

生成日期 / Date: 2026-09-28 资料来源 / Sources: Zou Xiaodong CV_20251027_Update.pdf (4 页 , 17 篇发表、9 项基金、技能清单) ; 本项目此前核对过的 Google Scholar 记录 (user=QWkscmYAAAAJ , 17 篇、总引 675、h=10 , 已逐条背景核对排除同名混入) 。 约定 / Convention: 每节先中文后英文。表格采用中英双语表头、只列一份, 以免同一张表重复两遍造成阅读负担——这是我对「双语输出」要求做的一处压缩, 特此说明。 第一条更正 / First correction: 本项目此前的 positioning_brief.md 记为「~11 first-author」, 这是错的。按 CV 逐条数作者位次: 一作 7 篇、末位作者 3 篇 (全为 Methods Mol Biol 书章节) 、中间作者 7 篇。本报告一律用 7 篇。这个数字写错会在评审环节被抓出来。

2026-09-29 更新 (本次并入 68 篇全文笔记的结果) 阅读计划那 68 篇的笔记已按全文填满 (43 篇开放全文 + 22 篇你下载的 PDF + 3 篇替代文献) , 读全文带来的改动已经并进正文, 不只是附在末尾: · §12 方向 1 新增 P2b (机器判别的定量尺度: trigger 偏好 up to 70 倍; 加侧翼后 3 nM vs 300 nM) 与 P8 ([注意] ZSWIM8 同源物 EBAX-1 有非 TDMD 功能 → KO 表型不能直接归因于 TDMD) ; · §12 方向 2 的竞争解释 P3 被量化 (28% / 46% / 37% ; Smad3 位点在上游 22 kb) , 新增 P6 (三成员丰度差 5–14 倍) , Aim 1 因此有了定量门槛而不只是方向性判断; · §13 的 W6/W7/W9 三篇换成可取全文的替代文献并明示为 T2 降级; 分层时间预算按实际层级重算为 39.5 小时 (原写 33 小时, 与它自己给出的每篇时长 26×60+28×25+14×10=40 h 不符, 已改为按实际层级计算的值) ; · §10 关闭「四栏待核对」这一缺口, 并列出读全文后新暴露的三处缺口 (A 丰度不对称、B 归因约束、C 代谢记忆证据器官偏差) 。

1 · 研究分类 / Research Classification

中文

按 CV 17 篇 + 9 项基金, 你做过的研究可归为 6 个方向。编号沿用 CV 中的论文序号。

方向 / Direction	论文 / Papers (CV #)	时间跨度 / Span	我的角色 / My role
A · 大动物基因编辑与疾病模型工程 Gene-edited large-animal disease models	#17 ssODN-HDR 点突变猪 (Mol Ther NA 2016) ; #16 猪 Rosa26 定点敲入优化 (Sci Rep 2017) ; #15 MSTN 敲除二花脸猪 (Transgenic Res 2017) ; #14 hFIX 敲入血友病 B 猪 (Haematologica 2021) ; #11 CRISPR T2D 小型猪 (Cell Death Dis 2019, 一作) ; #10 DMD 猪胃肠道病理 (Cell Biosci 2021, 一作)	2016–2021	前期主力参与 (中间作者 4 篇) → 后期主导 (一作 2 篇)
B · 代谢×病毒复制 (胆固醇/乳酸) Metabolism–virus coupling	#9 胆固醇合成调控 CSFV 复制 (Viruses 2022, 一作) ; #8 乳酸经胆固醇合成促 CSFV 复制 (iScience 2022, 一作) ; #13 胞内胆固醇合成与转运综述 (Front Cell Dev Biol 2022) ; #12 PEDV 综述 (Viruses 2022)	2021–2022	主导 (一作 2 篇) + 参与综述 2 篇
C · 器官纤维化的基因开关 Organ fibrosis gene switches	#7 MYBPC3 缺失驱动心肌成纤维细胞活化 (Cell Death Dis 2022, 一作) ; #5 SAA3 缺失加重 DSS-IBD 肠纤维化 (Cell Death Discov 2025, 一作)	2022–2025	主导, 并且是唯一一条你自己当 PI 拿到基金的线 (中国博士后科学基金, SAA3/抗肠纤维化药筛
D · 胃癌代谢/钙稳态与 lncRNA-Wnt 轴 Gastric cancer metabolism & lncRNA	#4 DMD 基因破坏致钙稳态与代谢偏移影响胃癌 (Cancer Cell Int 2025, 一作) ; 另有 3 项在研基金 (VAX2/SNHG9/WNT2B、Linc01189、Linc02139) 我为第 2–3 负责人	2023–2026	一作 1 篇; 基金层面为骨干而非负责人
E · 类器官与碱基编辑平台 Organoid & base-editing platform	#3 类器官研究病毒-宿主 (MMB 2025, 末位) ; #6 类器官研究抗病毒天然免疫 (MMB 2025, 末位) ; #2 碱基编辑研究病毒-宿主与抗病毒策略 (MMB 2025, 末位)	2024–2025	末位作者 (资深位) ——但三篇均为方法学书章节, 不是原创
F · 小 RNA 生物学与进化 Small-RNA biology	#1 无脊椎动物中巨型 microRNA 发夹的反复出现 (Cell Rep 2025, 第 2 作者 /9)	2024–	参与。唯一一篇, 非一作

发表结构的三句话概括: 1. 你的 7 篇一作全部压在 B+C+D+A 上 (代谢、纤维化、大动物模型) , 不在你现在所处的 F (小 RNA) 。 2. 你的 3 篇末位作者全是书章节——它证明方法可信度, 不构成「我有通讯作者原创论文」。 3. 你在 MSKCC 一年多, F 方向零一作。这是当前最大的结构性短板。

English

From the 17 publications and 9 funded projects on the CV, the prior work sorts into six directions (see the bilingual table above; CV numbering retained).

Three-sentence summary of the publication structure: (1) all 7 first-author papers sit in directions B+C+D+A — metabolism, fibrosis, large-animal models — none in F, the small-RNA field you currently work in; (2) the 3 last-author items are all book chapters (Methods Mol Biol), which evidence methodological credibility but do not constitute corresponding-author original research; (3) after more than a year at MSKCC there is no first-author output in F — the single largest structural weakness right now.

2 · 逐方向文献综述 / Literature Review by Direction

依据说明: 本节的「进展/热点/空白/趋势」出自我对这些领域的知识, 不是从你的资料推出的, 也不引用具体论文标题以免编造。第 6 节另附一张经本项目核实过 PMID 的锚点文献表。不确定处我会明说。

A · 大动物基因编辑与疾病模型

中文 - 进展： CRISPR/Cas9 + 体细胞核移植（ SCNT ）在猪上已是成熟流水线；从单基因敲除走向精准敲入、碱基编辑（ ABE/CBE ）、prime editing。多位点编辑猪（ 去除免疫原/PERV ）已推动猪心、猪肾移植进入人体实质阶段（ 2022 年以来 ）。 - 热点： 异种器官移植；猪作为药代与免疫模型；编辑动物的遗传稳定性与生物安全评估；无病毒载体递送。 - 空白： 大动物脱靶与嵌合体评估无统一标准；疾病模型普遍「建成了但机制没深挖」；成本与世代周期使机制迭代困难；缺少大动物的单细胞/空间图谱。 - 趋势： 模型工程本身正在服务化、商品化——做出一个模型的学术溢价在持续下降，价值转移到「用模型回答机制问题」和「作为转化终点的验证」。 - 对你的含义： 这条线技术含量高、工业界可读性强，但作为独立 PI 主线已经偏晚。应定位为工具与终点验证，不作主打。

English — Pig CRISPR+SCNT is a mature pipeline; the frontier has moved to precise knock-in, base and prime editing, and multiplex-edited donor pigs now in human xenotransplant trials. Open problems: no standardised off-target/mosaicism assessment in large animals, phenotype-only disease models with shallow mechanism, prohibitive cost per iteration, missing single-cell atlases. The trend that matters for you: model building itself is commoditising, so the academic premium has shifted from making a model to answering a mechanistic question with one. Position this as a tool and a translational endpoint, not as your independent line.

B · 代谢×病毒复制（ 胆固醇 / 乳酸 ）

中文 - 进展： 病毒对宿主脂质与胆固醇通路的依赖（ 复制细胞器膜、脂筏进入 ）已确立；SREBP/HMGCR 轴、25-羟胆固醇/CH25H 抗病毒轴清楚；感染细胞的 Warburg 样重编程被广泛报道。 - 热点： 宿主导向抗病毒药物；乳酸与蛋白乳酸化（ lactylation ）作为新表观修饰（ 2019 年后爆发式增长 ）；代谢-天然免疫交叉（ cGAS/STING、RIG-I 的代谢调控 ）；脂滴生物学。 - 空白： 乳酸/乳酸化在 RNA 层面的作用几乎空白；代谢物如何调控 RNA 稳定性与翻译罕有系统研究；兽医病毒（ CSFV/PEDV ）的机制发现难以进入主流人类疾病语境。 - 趋势： 从「代谢为病毒供料」走向「代谢物作为信号，通过乳酸化/巴豆酰化等修饰直接改写宿主机器」。 - 对你的含义： 你的一作 #8（ 乳酸→胆固醇→病毒复制 ）是一条完整的代谢物因果链，方法学可以整体迁移到「代谢物→RNA 降解机器」。但「兽医病毒」这个外壳在北美/欧洲经费体系里是负资产，必须把内核剥出来。

English — Viral dependence on host lipid/cholesterol pathways is established (SREBP/HMGCR, CH25H/25-HC), as is Warburg-like rewiring in infected cells. Hot: host-directed antivirals, and lactate/protein lactylation as a post-2019 modification field. The gap that matters: lactate and lactylation have almost no established role at the RNA level, and metabolite control of RNA stability is barely studied. Your first-author lactate→cholesterol→replication chain is a complete metabolite-to-phenotype causal argument and transfers wholesale; but the "veterinary virus" packaging is a liability in US/EU funding — extract the core and drop the shell.

C · 器官纤维化

中文 - 进展： 共同通路清楚（ TGF-β/SMAD、YAP/TAZ 机械转导、成纤维细胞→肌成纤维细胞转化 ）；单细胞图谱已定义病理性成纤维细胞亚群；但获批抗纤维化药只有 nintedanib 与 pirfenidone，且仅限肺（ IPF ）——心、肠、肝纤维化零获批药。 - 热点： 纤维化的可逆性与消退（ resolution ）；成纤维细胞的代谢重编程（ 糖酵解/乳酸依赖 ）；机械力-代谢耦合；器官特异机制 vs 共同机制；类器官与 fibrosis-on-chip 药筛。 - 空白： 肠纤维化（ IBD 狭窄 ）机制与药物极度缺乏；抗纤维化 miR-29 已知十余年却未成药——「递送」和「为什么内源 miR-29 在纤维化时被关掉」两个问题都没解；极少有实验室能在同一套逻辑下横向比较心脏与肠道纤维化。 - 趋势： 从抑制活化转向促进消退；靶向成纤维细胞代谢；RNA 疗法（ miRNA mimic / antagomiR / ASO ）。 - 对你的含义： 这是你现有资产里领域需求最强、你位置最扎实的一条——两个不同器官的一作论文 + 自己当 PI 的基金。而「内源 miR-29 为什么被关掉」这个公认空白，恰好是你能用 RNA 降解机制去回答的。

English — Core pathways (TGF-β/SMAD, YAP/TAZ, myofibroblast conversion) and pathological fibroblast subsets are well mapped, yet only two drugs are approved, both lung-only; cardiac, intestinal and hepatic fibrosis have none. Hot: fibrosis resolution, fibroblast metabolic rewiring, mechano-metabolic coupling, organoid/organ-chip screening. Key gaps: intestinal fibrosis (IBD strictures) is mechanistically and therapeutically bare; anti-fibrotic miR-29 has been known for over a decade without becoming a drug — neither delivery nor "why is endogenous miR-29 switched off in fibrosis" is solved; and almost no lab compares heart and gut fibrosis under one framework. This is the strongest-demand, best-owned position among your existing assets — and that open question is exactly one an RNA-decay mechanism can answer.

D · 胃癌代谢/钙稳态与 lncRNA-Wnt 轴

中文 - 进展： 胃癌分子分型（ TCGA：EBV / MSI / GS / CIN ）成熟；PD-1 抑制剂联合化疗已成一线；Claudin18.2 靶向（ CAR-T、ADC ）是当前最热转化方向。 - 热点： MSI/dMMR 与免疫治疗响应；Claudin18.2；肿瘤-免疫代谢耦合；胃癌类器官药敏。 - 空白： 钙稳态与代谢偏移在胃癌中的因果关系研究薄弱；dystrophin（ DMD ）作为胃癌相关基因几乎无人研究——这是你自己的发现，冷门而新。 - 直言不讳： 你参与的三项基金（ VAX2/SNHG9/WNT2B、Linc01189、Linc02139 ）走的是「lncRNA → Wnt/糖酵解」这条路。这条赛道极度拥挤、可重复性长期受质疑、转化产出极低，而且你在基金里是第 2–3 负责人而非负责人。它不构成 PI 叙事，建议不列入未来方向。 - 对你的含义： 保留 #4 那篇一作作为「我能做肿瘤代谢」的证据即可；lncRNA 那一摊主动退出。

English — Molecular subtyping is settled, PD-1+chemo is first line, Claudin18.2 is the hot translational axis. Genuine gap: calcium-homeostasis/metabolic-shift causality is thin, and dystrophin as a gastric-cancer gene is essentially unstudied — your own, genuinely novel, and unfashionable finding. Blunt assessment: the three funded projects you are on run the lncRNA→Wnt/glycolysis route — an extremely crowded track with chronic reproducibility criticism and very low translational yield, on which you are 2nd/3rd investigator, not the lead. It will not carry a PI narrative. Keep paper #4 as evidence of tumour-metabolism competence and exit the lncRNA work deliberately.

E · 类器官与碱基编辑平台

中文 - 进展： 类器官已从肠道扩展到几乎全器官；类器官生物库的药敏结果已有前瞻性临床相关数据；碱基编辑已进入临床（ 心血管、血液病方向 ）。 - 热点： 类器官+免疫/微生物共培养；器官芯片；高通量类器官筛选；prime editing 与表观编辑；体内递送（ LNP/AAV ）。 - 空白： 类器官批次异质性与定量标准；把「编辑+类器官」用于 RNA 调控层（ 而非编码基因 ）的研究很少见。 - 趋势： 平台本身快速商品化 → 差异化价值落在独特读出系统（ 报告系统 ）与独特疾病模型上。 - 直言不讳： 你这条线的 3 篇是书章节、末位作者。对基金评审它们是「方法可行性」的好证据，但绝不能当成 3 篇通讯作者研究论文来展示——评审会查期刊类型，一查就露。

English — Organoids now span nearly all organs, biobank drug-response data has prospective clinical correlation, and base editing has reached the clinic. Hot: immune/microbial co-culture, organ-on-chip, high-throughput screening, prime and epigenome editing, in-vivo delivery. Gaps: batch heterogeneity and quantitative standards; and very little work applies editing+organoids to the RNA-regulatory layer rather than to coding genes. As platforms commoditise, differentiation moves to unique read-outs (reporters) and unique disease models. Blunt: your three items here are last-author book chapters. Excellent feasibility evidence — but presenting them as corresponding-author research papers will not survive a reviewer checking the journal type.

F · 小 RNA 生物学与 miRNA 降解

中文 - 进展： miRNA 生成通路（ DROSHA/DGCR8/DICER/AGO ）已是教科书内容。近五年领域重心明确转向miRNA 的降解与末端修饰：靶标导向的 miRNA 降解（ TDMD ）由 ZSWIM8–Cui3 泛素连接酶介导（ 2020 年确立 ）；TUT4/7 的尿苷化、AGO2 的稳定性构成另一层控制；2026 年 ZSWIM8–AGO2–靶标复合体的冷冻电镜结构问世，机制细节进入结构时代。 - 热点： TDMD 的生理功能与体内相关性；miRNA 半衰期的组织特异调控；非经典 miRNA 生成；miRNA 治疗（ 递送仍是瓶颈 ）。 - 空白（ 这是最关键的一句 ）： 上游信号——激酶、代谢状态、翻译后修饰——如何调控 miRNA 降解机器，几乎是空白。绝大多数 TDMD 研究在细胞系里做「机器怎么工作」，很少有人问「机器什么时候被打开」。此外 TDMD 在疾病中的因果作用极少在类器官/大动物层面验证；ZSWIM8 的底物识别「语法」未解。 - 趋势： 从机制发现走向生理与疾病情境；从细胞系走向组织与体内；信号通路对小 RNA 稳态的控制。 - 对你的位置的判断： 边缘。 — 第一篇 2 作者、零一作。但那个空白（ 上游信号 → miRNA 降解 ）恰好是你 A–E 五条线的交集——这是本报告最重要的结构性发现。

English — Biogenesis is textbook; the field's centre of gravity has moved to miRNA decay and 3'-end modification: target-directed miRNA degradation (TDMD) via the ZSWIM8–Cul3 ubiquitin ligase (established 2020), TUT4/7 uridylation, AGO2 stability; a 2026 cryo-EM structure of the ZSWIM8–AGO2–target complex has pushed mechanism into the structural era. Hot: physiological relevance of TDMD, tissue-specific miRNA half-life control, non-canonical biogenesis, miRNA therapeutics. The decisive gap: how upstream signalling — kinases, metabolic state, post-translational modification — controls the decay machinery is almost unstudied. Most TDMD work asks how the machine works in cell lines; very few ask when it is switched on. Your position here is marginal (one second-author paper, no first-author). But that gap is precisely the intersection of your other five lines — the most important structural finding in this report.

3 · 我的研究定位 / My Research Positioning

中文 + English (双语表 , 只列一份)

研究方向 Direction	领域阶段 Field stage	我的位置 My position	我的独特贡献 Unique contribution	优势 Strengths	短板 Weaknesses
A 大动物编辑模型	成熟→商品化 Mature → commoditising	2016–19 曾在前沿，现为跟随 Was frontier, now following	Rosa26 定点敲入优化、ssODN-HDR 方案；T2D 猪与 DMD 猪表型刻画 Knock-in strategy optimisation; T2D & DMD pig models	全栈：CRISPR/ABE/BE4 + SCNT + 胚胎移植 + 病理；工业界可读性最强 Full editing stack; industry-legible	学术溢价下降；方法学论文多为中间作者 Declining premium; mostly middle author
B 代谢×病毒	成熟，但乳酸化子方向上升 Mature; lactylation rising	前沿边缘（乳酸因果链） Frontier-adjacent	乳酸经胆固醇合成促病毒复制—— Lactate→cholesterol→replication causal chain	「代谢物、表型」的完整实验范式—— Transferable metabolite-causality paradigm	基因病毒语境在乳酸经具体探索有资产；2022 后无后续 Veterinary framing penalised; no follow-up since 2022
C 器官纤维化	活跃，临床未满足需求极大 Active, high unmet need	跟随偏前沿，是你最扎实的位置 Following-to-frontier; your firmed ground	两个不同器官的新基因开关：MYO2 New gene switches in two organs	两器官一作 + 自有 PI 基金 + MYO2模型与存档样本（肠） Two-organ first-author record + own PI grant + banked models	机制停在「表型→通路」，未到分子机器层； Mechanism shallow; no drug-level work
D 胃癌 lncRNA/代谢	拥挤、低转化 Crowded, low yield	边缘 Marginal	DMD–钙稳态–代谢偏移（冷门且新） DMD–calcium–metabolic shift	一作 1 篇；具备肿瘤学语言 One first-author paper	赛道拥挤、可重复性受质疑；你在基金里非负 Crowded, contested; not lead investigator
E 类器官/编辑平台	快速商品化 Commoditising fast	跟随（方法学层） Following, methods-level	3 篇末位方法学章节（病毒-宿主、 Three senior-position protocol chapters	给任何 Aim 可行性研究、方法学指南；易开展合作 Feasibility credibility; collaboration-friendly	书章节 ≠ 原创论文；平台本身易被复制 Chapters are not original papers; easily replicated
F 小 RNA 降解	前沿、爆发期 Frontier, expanding	边缘（1 篇第 2 作者，0 一作） Marginal	目前无 None yet	在该领域顶级实验室受训；能接触顶尖技术与人 Training in a leading lab	无一作；缺 smallRNA-seq / 半衰期测定 / 激酶生化 / 质谱技能与人 No first-author paper; missing small-RNA, half-life, kinase, MS skills

一句话定位：你不是「方向分散」，你是资产集中在 B+C，身份却押在 F——两者之间缺一篇论文把它们焊起来。

One-line positioning: Your problem is not scattered interests; it is that your assets sit in B+C while your identity is staked on F, with no paper yet welding the two together.

4 · 可持续发展评估 / Sustainability Assessment

中文

评分维度各 1–5 分：①未来 5–10 年空间 ②能否支撑实验室持续产出（子问题与学生课题数量）③竞争格局与可建壁垒 ④经费/数据/合作资源可持续性。综合分为四项均值。评分是我的主观量化，不是客观指标。

方向 Direction	①空间 Headroom	②产出支撑 Lab throughput	③壁垒 Moat	④资源 Resources	综合 Score	判断 / Verdict
C 器官纤维化	4.5	4.5	4.0	4.5	4.4	主线。 器官×细胞类型×靶点天然可切分成大量子问题。 Core line. Naturally divisible; well-funded, clinically connected.
F 小 RNA 降解	5.0	4.5	3.5	4.5	4.4	主线，但必须先补一作。 领域在爆发期，机器×信号×miRNA×器官。 Core line, conditional on a first-author paper.
E 类器官/编辑平台	3.5	3.5	2.5	4.0	3.4	支撑与「资源牌」。 好拿平台经费、好谈合作，但易被复制。 Support asset, not an identity.

B 代谢×病毒	3.5	3.0	4.0	2.5	3.3	剥核弃壳。 保留「代谢物作为信号」的内核（乳酸）。 Keep the metabolite-signalling core, drop the veterinary shell.
A 大动物编辑模型	2.5	3.0	3.0	3.0	2.9	降级为工具与转化终点。 你的技能是壁垒，但方向本身不再是。 Demote to tooling / endpoint validation.
D 胃癌 lncRNA/代谢	2.0	3.0	1.5	3.0	2.3	建议退出。 赛道拥挤、壁垒最低、你非负责人。留 #4 那篇一作作为能力证据即可。 Exit. Lowest moat; you are not the lead.

三条硬话：1. 你现在同时挂着 6 条线，其中 2 条（D 的 lncRNA、A 的模型工程）在消耗你的时间但不增加你的议价能力。早期 PI 最贵的资源是注意力，不是钱。2. F 是你唯一分数满格的空间方向，也是你唯一零一作的方向。这个矛盾不解决，其他规划都是空的。3. C 是你唯一「今天就能去谈 offer」的方向。它应该负责养活实验室，让 F 去冒险。

English

Scores (1–5, my subjective quantification, not an objective index) on: headroom over 5–10 years; capacity to sustain lab throughput; competitive moat; and durability of funding/data/collaboration. See the bilingual table above.

Three blunt points: (1) you are carrying six lines, two of which (D's lncRNA work, A's model engineering) consume time without increasing your bargaining power — attention, not money, is an early PI's scarcest resource; (2) F is simultaneously your only maximum-headroom direction and your only direction with zero first-author output — until that contradiction is resolved, every other plan is hypothetical; (3) C is the only direction on which you could negotiate an offer today — it should fund the lab so that F can take risk.

5 · 未来研究方向建议 (核心) / Recommended Future Directions

三个方向共用一个统一叙事：「代谢与信号状态如何通过控制 miRNA 的降解与末端修饰，决定慢性疾病的可逆性」，并共用 miR-29 作为核心 miRNA，使三者在同一份申请书里互为 Aim 而不互相稀释。

方向 1 (最高优先) · 能量应激对 miRNA 降解机器的控制：AMPK–ZSWIM8–代谢记忆

项目 / Item	内容
具体科学问题 Question	能量应激激活的 AMPK 是否直接磷酸化 ZSWIM8，从而加速代谢相关 miRNA 的靶标导向降解 (TDMD)，把一过性代谢刺激固化为持久的「代谢记忆」？ Does energy-stress-activated AMPK phosphorylate ZSWIM8 to accelerate TDMD of metabolic miRNAs, converting a transient metabolic insult into durable metabolic memory?
为什么是你 Why you	四根支柱你全占：#11 T2D 小型猪 (代谢病大动物)、#8/#9 代谢物→表型完整因果链、#1 在 miRNA 顶级实验室受训、编辑+类器官工具箱。竞争者要同时具备「代谢因果链 + 多器官疾病模型 + miRNA 机制 + 大动物/类器官/编辑」这一组合极为罕见。 All four pillars are yours; the combination is rare.
与现有方向关系 Relation	融合：B 的代谢内核 + F 的机制前沿 + A/E 的验证终点。 Fusion of B, F and A/E.
可持续性 Sustainability	天然四维子问题矩阵：降解机器 (ZSWIM8 / TUT4-7 / AGO2) × 上游信号 (AMPK / mTOR / PKA / 乳酸化) × miRNA (miR-29 / miR-33 / miR-375) × 器官 (肝 / 肌 / 胰岛 / 肠)。每个格子是一个学生课题，且格子之间共享同一套方法与试剂。 A 4-D grid of sub-problems sharing one methods stack.
切入路径 (第一步) Entry path	① 细胞层先证「信号 → miRNA 半衰期」存在：AICAR / 2-DG / 葡萄糖剥夺处理 + actinomycin D chase + smallRNA-seq，拟合候选 miRNA 半衰期变化。② 平行做体外激酶反应：重组 AMPK + ZSWIM8 片段 (本项目已用自建透明 PSSM 打出候选位点 S608 / S609) WT vs Ser→Ala。资源需求：smallRNA-seq、重组 AMPK、phospho 抗体或质谱合作。
目标产出 Output	12–18 个月出第一篇机制论文 (目标 Nucleic Acids Research / Cell Reports / EMBO J)；3 年冲 Molecular Cell / Genes & Development。基金：海外优青 / NIH R01 (NIDDK 而非 NCI) / 香港 RGC ECS / 新加坡 NRF。
风险与放弃条件 Risk & exit	位点预测来自 PSSM，属假设生成级，分值本身不构成证据。放弃条件 (12 个月)：若 (a) 体外激酶反应测不到 ZSWIM8 磷酸化 且 (b) 任何代谢处理都不改变任何候选 miRNA 的半衰期——则放弃「AMPK 直接磷酸化」这一假设，退守方向 2，并把代谢输入层从「翻译后修饰」改为「转录/翻译调控」。

方向 2 · 抗纤维化 miRNA 的末端修饰检查点：TUT4/7–miR-29 (最快出成果)

项目 / Item	内容
-----------	----

具体科学问题 Question	器官纤维化时，miR-29 是否因 TUT4/7 介导的 3' 尿苷化被加速降解，从而解除对胶原的抑制？这个开关是否可控？ In fibrosis, is miR-29 accelerated into decay by TUT4/7-mediated 3' uridylation, releasing collagen repression — and is that switch druggable?
为什么是你 Why you	你大概是极少数在两个不同器官都有纤维化一作论文的人（#7 心、#5 肠），有自己当 PI 的基金，模型、表型、读出全部做过，存档样本可能就在冰箱里。启动成本接近零。
与现有方向关系 Relation	延续：C 的直接机制深化（从「哪个基因是开关」到「开关怎么被拧动」）。
可持续性 Sustainability	器官（心/肠/肺/肝/肾）× 修饰酶（TUT4/TUT7/DIS3L2）× 细胞类型（成纤维细胞/上皮/免疫）= 大量子课题；临床未满足需求强 → 经费与药企合作稳定。
切入路径（第一步） Entry path	① 在 MYBPC3 心脏与 SAA3 肠模型的存档样本上测 miR-29 丰度与 3' 末端（小 RNA 3'-末端测序）。② TUT4/7 敲低或 ASO 阻断 → 胶原/纤维化读出。③ 类器官纤维化模型复现。资源需求：存档组织（已有）、小 RNA 末端测序、类器官读出（已有）。
目标产出 Output	最快 —— 9–12 个月可出第一篇（目标 JCI Insight / Cell Death & Disease / 消化或心血管专业刊）。这是「保产出、养实验室」的现金流方向。
风险与放弃条件 Risk & exit	miR-29 尿苷化在纤维化中可能根本不变。放弃条件：两个器官模型都测不到末端修饰差异 → 转向「miR-29 丰度的其他调控机制（转录、AGO 载荷、TDMD 触发转录本）」，或直接把重心并入方向 1。

方向 3 · 乳酸/乳酸化对小 RNA 稳态的调控（你的身份标签方向）

项目 / Item	内容
具体科学问题 Question	乳酸及蛋白乳酸化是否直接修饰 AGO2 / ZSWIM8 / TUT4-7，从而重编程 miRNA 稳态？ Do lactate and protein lactylation directly modify AGO2/ZSWIM8/TUT4-7 to reprogram miRNA homeostasis?
为什么是你 Why you	全世界以一作做过「乳酸 → 细胞/病毒表型」完整因果链的人很少，而「乳酸 × miRNA 降解」基本无人涉足。乳酸是你手上的现成工具（#8），不是新学的。这是三个方向里唯一能让你说「只有我能」的。
与现有方向关系 Relation	拓展/转型：把 B 里最冷门但最独有的资产，接到 F 最热的前沿上。
可持续性 Sustainability	乳酸化是 2019 年后爆发的修饰领域，5–10 年空间大。但技术需先建立（位点鉴定依赖质谱），壁垒高但启动慢。
切入路径（第一步） Entry path	乳酸处理 / 糖酵解抑制 → AGO2 与 ZSWIM8 免疫沉淀 + 泛乳酸化 western → 质谱定位修饰位点 → 用你的碱基编辑技能在内源位点敲入位点突变 → 测 miRNA 半衰期。资源需求：需要质谱蛋白组学合作者（MSKCC 有 proteomics core，应尽早去谈）。
目标产出 Output	18–30 个月。高风险高回报。建议先作为方向 1 主基金里的 Aim 3，或申请探索性小基金/种子基金，不要一开始就独立立项。
风险与放弃条件 Risk & exit	乳酸化可能只是间接效应（经 pH 或代谢通量）。放弃条件：若位点突变不改变 miRNA 半衰期 → 降级为方向 1 的补充 Aim，不独立立项。

同时必须做的「减法」 / What to drop

动作	对象	理由
退出	D 的 lncRNA-Wnt 胃癌线（VAX2/SNHG9、Linc01189、Linc02139）	赛道拥挤、壁垒最低、你非负责人；继续投入不增加议价能力
降级为背景证据	兽医病毒（CSFV/PEDV）作为独立方向	引用高但与 PI 主线最远；在申请书里只作为「我具备代谢-宿主因果研究经验」的证据
降级为工具	A 大动物模型工程、E 类器官/编辑平台	写进每个 Aim 的可行性段落，不单独立项
停止陈述为「通讯作者论文」	3 篇 Methods Mol Biol 书章节	如实标注为方法学章节；虚报会被评审查出

English summary of §5 — Three directions under one narrative ("how metabolic and signalling state, acting through miRNA decay and 3'-end modification, sets the reversibility of chronic disease"), sharing miR-29 as the keystone so they function as Aims of one application rather than diluting each other. Direction 1 (top priority): AMPK phosphorylation of ZSWIM8 driving TDMD of metabolic miRNAs as a mechanism for metabolic memory — a fusion of B, F and A/E, with a 4-D sub-problem grid, a 12-month go/no-go on kinase assay plus half-life measurement, and an explicit fallback. Direction 2 (fastest output): TUT4/7 uridylation of miR-29 as a druggable fibrosis checkpoint, startable on banked samples from your own two published organ models, first paper plausible in 9–12 months. Direction 3 (identity marker): lactate/lactylation control of AGO2/ZSWIM8/TUT4-7 — nearly unoccupied, uses your unique lactate tooling, but needs a mass-spectrometry collaborator, so run it as Aim 3 rather than standalone. Simultaneously drop the lncRNA gastric-cancer line, demote veterinary virology to background evidence, demote large-animal and organoid platforms to feasibility tooling, and stop describing the three protocol chapters as corresponding-author papers.

6 · 文献阅读规划 / Literature Reading Plan

经本项目核实过的锚点文献（PMID 已验证） / Verified anchor references

这些 PMID 是本项目此前通过 Europe PMC 逐条核实的，可以直接去查，不是我凭记忆写的。

PMID	内容 / What it is	用于
33184234	Science 2020 — 泛素连接酶介导 TDMD，且独立于加尾/修剪	方向 1 奠基
33184237	Science 2020 — ZSWIM8 泛素连接酶介导 TDMD	方向 1 奠基
29887379	Cell 2018 — 脑内非编码 RNA 网络 (Cyrano-miR-7)	TDMD 生理情境
34819352	Genes & Development 2021 — 广泛存在的 miRNA 降解元件辅助其编码蛋白	TDMD 普遍性
33853897	RNA 2021 — AGO2 保护 siRNA/miRNA 免于 TDMD	机器的保护面
38224449	Nucleic Acids Research 2024 — TDMD 综述 (Buhagiar & Kleaveland)	入门首读
37532519	Genome Research 2023 — ZSWIM8 敲除的全局效应	机器的系统后果
41851464	Nature 2026 — ZSWIM8-AGO2-靶标复合体冷冻电镜结构	结构约束，判断位点可及性
35137158	Nucleic Acids Research 2022 — 泛癌 TDMD 转录本预测	疾病情境与生信
39054354	Nature Structural & Molecular Biology 2024 — 末端转移酶活性切换决定 let-7 前体命运	方向 2 (尿苷化) 机制
20890893	Hepatology 2011 — miR-29 在人与小鼠肝纤维化中的作用	方向 2 奠基
37653034	Experimental & Molecular Medicine 2023 — AMPK 与 miRNA (综述)	方向 1 上游信号
25481708	Diabetologia 2015 — 代谢记忆的表现遗传机制	方向 1 疾病概念
15538371	Nature 2004 — miR-375 调控胰岛素分泌 (Poy 等)	候选 miRNA 依据
41542392	2026 — TDMD 的 E3 机制：ZSWIM8 对 trigger 配对复合体偏好 up to 70 倍；加侧翼序列后共沉淀效率再升 100 倍 (3 nM vs 300 nM)	方向 1 的定量尺度
41542532	2026 — 线虫 EBAX-1 (ZSWIM8 同源物) 驱动 linker cell 非凋亡死亡 (野生型 97% 降解，n=241)	[注意] 归因约束：KO 表型 ≠ TDMD
22095944	JASN 2012 — TGF-β1 抑制 miR-29：系膜细胞中 29a/b/c 分别降 28% / 46% / 37%；三个成员丰度差 5–14 倍 (Fig.1F)	方向 2 竞争解释 + 实验设计约束
39977234	IBD 2025 — 纤维狭窄型克罗恩转录组：81 个重叠 DEG (64 上/17 下)，GREM1 / SERPINE1 / LY96 为狭窄特异候选，GREM1 经 scRNA-seq 定位于成纤维细胞	方向 2/4 的人源落点
41465114	Genes 2025 — 从代谢记忆到表观遗传记忆 (替代 2010 年 Nat Rev Nephrol 版)	方向 1 疾病概念 (更新版)

2026-09-29 更新 —— 这一节的粗排已被 §13 的逐周计划取代，且 68 篇笔记已全部按全文填好，68 篇 × 14 栏已无任何一栏标着「需读全文核对」：43 篇来自 Europe PMC / NCBI PMC 开放全文，22 篇来自我自己下载的 PDF (含 MMB 2141 第 40 章 Phos-tag SDS-PAGE、MMB 3059 第 9 章肠类器官方案)，3 篇因原文无开放全文换成了同角色替代文献 (层级一并降为 T2，不当等价替换)。核对方式：开放全文那 43 篇里 ④ 栏引用的 127 个 PMID 全部出自该文自己的参考文献表；PDF 篇与替代篇的引用标题全部能在该文全文逐字回查到；③ 栏图号全部能对应。所以下面这张 6 段式粗排只作为背景保留，实际执行按 §13.1 的十二周表。

阅读顺序与时间安排 (粗排，已被 §13 取代) / Reading order and time budget

中文

周次	主题	内容与数量	交付物
第 1–2 周	TDMD 入门	先读 38224449 综述，再读两篇 Science 2020 (33184234 / 33184237) + 29887379。共 4 篇精读	一页机制图 (手画即可)：谁识别、谁泛素化、谁被降解
第 3–4 周	机器的边界	34819352、33853897、37532519、41851464、S608/S609 所在无序区是否可及)。4 篇	结构，「重点看一页，「已知 vs 未知」清单
第 5–6 周	上游信号 = 你的空白	37653034 + AMPK 底物识别与 LKB1/AMPK 信号的经典综述类文献 + mTOR/AMPK 交叉调控。约 6–8 篇速读	一页 gap 备忘：写清楚「为什么没人做过信号→miRNA 降解」
第 7–8 周	代谢记忆	25481708 + DCCT/EDIC 队列的代谢记忆临床证据类文献 + 表观遗传记忆机制综述。约 5 篇	一段疾病叙事 (可直接进申请书 Significance)
第 9–10 周	方向 2：尿苷化与纤维化	39054354、20890893 + miR-29 与 TGF-β/胶原轴的经典文献 + TUT4/7 与 DIS3L2 的经典机制文献。约 8 篇	方向 2 的实验设计草图

第 11–12 周	交叉补课：乳酰化	乳酰化的奠基性论文与近两年综述（2019 起）+ 代谢物驱动蛋白修饰综述。约 6 篇	方向 3 的可行性判断（要不要做）
持续	追踪	PubMed 关键词订阅：ZSWIM8、TDMD、target-directed miRNA degradation、TUT4 TUT7 uridylation、lactylation RNA、miR-29 fibrosis；bioRxiv 同名订阅。每周五 30 分钟	每月一条「领域动向」笔记

必读的经典工作类型（不列具体标题以免编造）：①miRNA 降解机器的遗传学筛选类论文；②miRNA 半衰期的系统测定类论文；③AMPK 底物识别基序的生化确立类论文；④纤维化中成纤维细胞命运决定的单细胞图谱类论文；⑤类器官纤维化模型的方法学论文。

需要补的交叉学科知识：①激酶生化与底物特异性的基本判据（什么算「直接磷酸化」的证据链）；②RNA 稳定性测定的统计与建模（半衰期拟合、归一化陷阱）；③蛋白质组学与修饰位点鉴定的基本读法（FDR、位点定位概率）；④纤维化的临床终点与药物评价标准（为写转化意义）。

English — Start with the TDMD review (38224449), then the two 2020 Science papers and the Cell 2018 physiological case (weeks 1–2); map the machine's boundaries including the 2026 cryo-EM structure, checking whether the disordered region carrying S608/S609 is accessible (weeks 3–4); then spend weeks 5–6 on your actual gap — AMPK substrate recognition and upstream signalling — and produce a one-page memo stating explicitly why nobody has connected signalling to miRNA decay; weeks 7–8 on metabolic memory for the Significance narrative; weeks 9–10 on uridylation and miR-29 fibrosis for Direction 2; weeks 11–12 on lactylation to decide whether Direction 3 is feasible at all. Maintain standing PubMed/bioRxiv alerts on the six keyword strings listed above, 30 minutes every Friday, one field-movement note per month. Classic-work categories to read (titles deliberately not invented): genetic screens for decay machinery; systematic miRNA half-life measurement; biochemical establishment of AMPK substrate motifs; single-cell fibroblast-fate atlases in fibrosis; organoid fibrosis methodology. Cross-disciplinary knowledge to acquire: kinase biochemistry and what counts as a direct-phosphorylation evidence chain; statistics of RNA-stability measurement (half-life fitting, normalisation traps); how to read proteomics site-localisation output; and clinical endpoints in fibrosis for the translational argument.

7 · 实验技术学习规划 / Experimental & Technical Learning Plan

中文 + English (双语表)

技能 / Skill	现状 / Now	目标 / Target	路径 / Path	时间 / Time	需合作者？
小 RNA 测序与分析 Small-RNA seq & analysis	无 None	独立建库 + 独立分析（定量、3' 末端、异质性） Independent library prep + analysis	就在 Lai lab 内部学——跟做 1–2 轮，拿一套自己的数据从头分析到底 Learn in-lab; own one dataset end-to-end	2–3 个月	否
RNA 半衰期测定 RNA half-life	无	actinomycin D chase 熟练；了解 4sU/SLAM-seq 原理 Fluent in Act-D chase	先在已知短命 miRNA 上做阳性对照，跑通再上候选 Validate on a known short-lived miRNA first	1 个月	否
激酶生化 Kinase biochemistry	无	重组片段表达纯化 + 体外激酶反应 + Phos-tag / 磷酸化抗体判读 Recombinant fragment, in-vitro kinase assay	必须有阳性对照底物（如 AMPK 的经典底物肽）同板跑；否则阴性结果无意义 Always run a canonical AMPK substrate as positive control	2–3 个月	建议找生化/结构组带一次
AGO2 RIP AGO2 immunoprecipitation	无（有 IP 基础） None (has IP basics)	AGO-RIP 稳定重复；不必上 iCLIP Reproducible AGO-RIP; skip iCLIP	Lai lab 常规技术，内部学 Routine in-lab	1–2 个月	否
磷酸化/乳酰化质谱 Phospho/lactyl MS	无	不自己做，会送样、会读结果 Not hands-on; submit and interpret	找 MSKCC proteomics core 谈；关键是学会判断位点定位可信度 Talk to the institutional core	1 次 + 读 2 周	是（必需）
生物信息深化 Computational depth	R + GO/KEGG/GSEA	小 RNA 定量流程、半衰期建模、基础 Python 与流程化 Small-RNA pipelines, half-life modelling, basic Python	用自己的数据练，不上课；目标是别人不能替你分析 Learn on your own data	3 个月，持续	否
TDMD 荧光报告系统 TDMD reporter	无，但编辑技能可直接迁移 None, but editing skills transfer	建一套可定量的报告系统 A quantitative reporter	你的强项延伸：用 CRISPR/ABE 在内源位点做报告敲入 A direct extension of your editing stack	1 个月	否
类器官纤维化读出 Organoid fibrosis read-out	已有（3 篇方法章节） Have it	加定量纤维化终点（胶原、硬度） Add quantitative endpoints	直接迁移 Direct transfer	已具备	否
大动物/小鼠模型 Animal models	强（SCNT、胚胎移植、病理） Strong	保持；作为终点验证 Maintain as endpoint	已具备	已具备	否

两个别人想不到、但你独有的技能迁移：1. 杂交瘤单克隆抗体制备（CV 明确列出）→ 你可以自己做 phospho-ZSWIM8(S608) 特异抗体。这个方向最大的技术瓶颈就是「没有好的磷酸化抗体」，而这恰好是你的现成技能。这可能是本报告里性价比最高的一条建议。2. 碱基编辑（ABE/BE4）→ 在内源位点做 Ser→Ala / Ser→Asp 敲入，而不是用过表达质粒。审稿人对「内源位点点突变」的信任度远高于过表达，而多数 RNA 实验室做不到这一点。

需要合作者补位的四处：①质谱蛋白组学（必需）；②结构生物学（若要谈位点可及性）；③人纤维化临床样本（增强转化说服力）；④统计/生信深度（若要做全局半衰期建模）。

English — The critical gap is small-RNA methodology, and it is learnable inside your current lab at zero cost: small-RNA library prep and independent analysis (2–3 months), Act-D half-life measurement validated first on a known short-lived miRNA (1 month), AGO-RIP (1–2 months, skip iCLIP). Kinase biochemistry needs 2–3 months and should be learned once alongside a biochemistry/structural group — and any in-vitro kinase experiment must run a canonical AMPK substrate on the same gel, or a negative result carries no information. Phospho/lactyl mass spectrometry should not be done hands-on: secure the institutional core and learn to judge site-localisation confidence. Two skill transfers nobody would anticipate: your hybridoma monoclonal-antibody capability means you can raise your own phospho-ZSWIM8(S608) antibody — the field's main technical bottleneck is the absence of good phospho-antibodies, which makes this probably the highest-leverage single recommendation in this report; and your base-editing stack lets you install Ser→Ala/Ser→Asp at the endogenous locus rather than relying on overexpression, which reviewers trust far more and most RNA labs cannot do. Collaborators are genuinely required for proteomics (mandatory), structural biology (if arguing site accessibility), human fibrosis specimens, and deep computational modelling.

8 · 未来 12 个月行动清单 / 12-Month Action Plan

中文 + English (双语表)

时间	核心任务	具体动作	预期产出	衡量标准
Q1 第 1–3 月	补知识 + 拿到「自己的问题」的授权 Close the knowledge gap; secure ownership of a question	① 按第 6 节读完 TDMD 奠基 8 篇 + 上游信号 8 篇，写出那份 gap 备忘。 ② 向 Eric Lai 提一页提案：一个用 lab 资源可做、但问题归你的 side project (信号 → miRNA 稳定性)，明确谈清楚将来能否带走。 ③ 跟 lab 内人做 1–2 轮 smallRNA-seq，自己从头分析一套数据。 ④ 零成本起步方向 2：在 MYBPC3 与 SAA3 存档样本上测 miR-29 丰度。	gap 备忘 1 份；一页 side-project 提案获口头同意 (含归属约定)；1 套自己分析完的 smallRNA-seq 数据；miR-29 丰度初步结果	Lai 口头同意 + 归属边界说清楚；测序数据你能独立解释每一步；两份 miR-29 数据到手
Q2 第 4–6 月	方向 1 的 go/no-go + 方向 2 的第一个真数据 + 递一份基金 Go/no-go on Direction 1; first real data on Direction 2; submit one grant	① AICAR / 2-DG / 葡萄糖剥夺 + actinomycin D chase + smallRNA-seq → 候选 miRNA 半衰期是否改变。 ② 体外激酶反应：重组 ZSWIM8 片段 (S608/S609, WT vs S→A) + AMPK，同板跑经典底物做阳性对照。 ③ 送 miR-29 的 3' 末端测序。 ④ 开始做 phospho-S608 抗体 (杂交瘤周期长，越早越好)。 ⑤ 按截止日倒排，递交海外优青 / RGC ECS / NRF 其中一个 (本项目已有 6 份基金完整草稿可用)。	方向 1 的明确 go/no-go 结论；方向 2 的末端修饰初步数据；1 份基金递交回执；抗体进入免疫程序	「有/无半衰期差异」有明确答案 (阴性也算达标)
Q3 第 7–9 月	把数据变成「我的论文」+ 写那篇定调综述 Convert data into your own paper; write the thesis-defining review	① 依 Q2 结果扩展到 2–3 个细胞/器官系统 (若 Q2 为阴性 → 重心移向方向 2)。 ② 用碱基编辑在内源位点敲入 S608A / S608D (你的强项)。 ③ 写一篇融合综述：代谢与信号状态 × 小 RNA 稳态 × 器官纤维化，投综述类期刊。 ④ 找 2 位可做共通讯的合作者 (质谱、临床样本)。 ⑤ 会议：投一个 RNA 领域会议的摘要 (你的会议记录目前只有 1 次 oral + 1 poster，这是可见度短板)。	综述投稿；原创论文 Figure 1–3 成形；内源位点突变细胞系建成；1 份会议摘要	综述进入审稿；至少 3 张可发表级图；突变细胞系测序确认
Q4 第 10–12 月	递交一作论文 + 把独立性叙事做完 Submit the first-author paper; complete the independence narrative	① 补完对照与类器官/体内验证 → 投稿 (目标 NAR / Cell Rep / EMBO J)。 ② 方向 2 的数据写成第二篇 (目标 9–12 个月那条线的产出)。 ③ 写好 2 页 Specific Aims，请 3 位 PI 做「这个问题你能拥有吗」测试。 ④ 锁定 3 位通讯级推荐人 (吉大 / 深圳 / MSKCC 各一)。 ⑤ 正式启动 faculty / fellowship 申请。	1 篇一作 (或共通讯) 投稿号；1 篇在写；2 页 Aims；3 位推荐人确认；申请材料成套	投稿号到手；3 位 PI 的反馈是「这是你的问题」而非「这是 Lai 的问题」；推荐人书面确认

关于顺序的一句话：Q1 的第 ② 项 (向 Lai 谈清楚问题归属) 是整张表的唯一单点故障。如果那次谈话结果是「这个问题属于实验室」，Q2–Q4 全部需要重排——所以它必须在第 1 个月内发生，而不是拖到第 3 个月。

English — Q1: close the reading gap and produce the one-page memo; put a one-page side-project proposal to your PI for a question you own, explicitly negotiating whether you can take it with you; learn small-RNA library prep in-lab and analyse one dataset end-to-end; start Direction 2 at zero cost by measuring miR-29 in your own banked heart and gut samples. Q2: the go/no-go — metabolic perturbation plus Act-D chase plus small-RNA seq for half-life change, and an in-vitro kinase assay on recombinant ZSWIM8 fragments (WT vs S→A) with a canonical substrate as same-gel positive control; submit miR-29 3'-end sequencing; start the phospho-S608 hybridoma now because the timeline is long; and submit one of the Asian fellowships against its real deadline using the six complete drafts already produced in this project. Q3: expand to 2–3 systems (or pivot to Direction 2 if Q2 was negative), install S608A/S608D at the endogenous locus by base editing, write the one thesis-defining review fusing metabolic signalling, small-RNA homeostasis and fibrosis, recruit two co-corresponding collaborators, and submit a conference abstract — your conference record is

currently one talk and one poster, a visibility weakness. Q4: submit the first-author paper, draft the second, write the 2-page Specific Aims and run the "do you own this question?" test past three PIs, lock three corresponding-author-level referees across your three institutions, and launch applications. Sequencing note: the ownership conversation in Q1 is the single point of failure for the whole table — if the answer is "the question belongs to the lab", Q2–Q4 must be replanned, so it has to happen in month 1, not month 3.

9 · 一句话结论 / One-Sentence Conclusion

中文

现在最该做的一件事：在 Lai lab 用「代谢/能量信号如何改变 miRNA 半衰期」这个属于你自己的问题，拿到一篇你的一作论文——因为你其余所有资产（两器官纤维化、代谢因果链、大动物、编辑、类器官、以及已经当过 PI 的基金记录）已经足够支撑一个实验室了，唯一缺的，是把「我在 RNA 前沿有一个自己的问题」变成一件可以被引用的事实。

English

The single most important thing to do now: get one first-author paper out of Lai lab on a question that is yours — how metabolic/energy signalling changes miRNA half-life — because every other asset you have (two-organ fibrosis record, metabolite causality, large-animal models, editing, organoids, and a grant you already held as PI) is already enough to support a lab; the only thing missing is turning "I own a question at the RNA frontier" into a citable fact.

10 · 资料充分性与缺口 / Data Sufficiency and Gaps

中文

样本是否充分：充分。解析出 17 篇发表（>5 篇门槛）、9 项基金、完整技能清单与履历时间线。第 1–5 节的结论有真实资料支撑。

必须更正的一处（已在报告开头声明）：本项目此前 positioning_brief.md 的「~11 first-author」为错误计数。按 CV 逐条核对：一作 7、末位 3（全为书章节）、中间 7。

数字上的一处不一致，请你确认：两处记录的引用数不同——一处记 669 引/h=10，一处记 675 引。这是抓取日期不同造成的，用于申请书前请你自己去 Scholar 看当日值。此外 PhD 期有三篇方法学论文处于 60–130 引区间，但我没有逐篇核对哪个数对应哪篇，所以本报告不给它们分配引用数。

2026-09-29 已关闭的一处缺口：阅读计划里那 68 篇的「关键图与可信度 / 做了漏了哪些对照 / 效应量 / 要排队的参考文献」四栏此前标着「需读全文核对」——现已全部按全文填写（43 篇开放全文 + 22 篇你下载的 PDF + 3 篇替代文献），并做了两道机械核对（引用的 127 个 PMID 全部出自各文自己的参考文献表；PDF 篇与替代篇的引用标题可在全文逐字回查）。另把 4 处「对作者/单位的猜测」按全文作者名单改写成实证或「全文未给出」。

读全文后新暴露的三处缺口（此前看摘要看不出来）：

#	新缺口	影响哪一节
A	miR-29 三个成员丰度差 5–14 倍（PMID 22095944 Fig.1F），文献普遍用合并读出	§12 方向 2 Aim 1 的样本量与内参必须按最低丰度成员定
B	ZSWIM8 的线虫同源物 EBAX-1 有非 TDMD 功能（驱动 linker cell 非凋亡死亡，PMID 41542532）	§12 方向 1 Aim 3：KO 表型不能直接归因于 TDMD，必须补底层证据
C	代谢记忆那条线的证据基础主要来自视网膜/内皮细胞，PMID 41465114 全文未涉及任何 miRNA 稳态蛋白	§12 方向 1 的疾病叙事仍缺器官特异（肾小管/胰岛）的复糖-撤糖对照文献

明确属于推测、不是从你资料推出的结论：1. 第 2 节所有「领域进展/热点/空白/趋势」出自我的领域知识；2. 第 4 节的可持续性评分是我的主观量化，不是客观指标；3. 方向 1 的机制假设与 S608/S609 位点预测是假设生成级（来自本项目自建的透明 PSSM，分值本身不构成证据）；4. 各方向的产出时间（9–12 个月、12–18 个月等）是基于常规实验周期的估计。

需要你补充的材料（按重要性排序）：

#	缺什么	为什么要
1	Lai lab 对你 side project 的授权边界——问题归属、数据能否带走	这是第 8 节整张表的单点故障，也决定「独立性」叙事能否成立
2	你的签证/身份状态（H-1B？J-1？绿卡进程？）	直接决定美国路径（K99 已基本关门、F32 需公民/绿卡）是否还有意义，以及亚洲路径的时间窗
3	手上真实的未发表数据清单	你此前明确说 ZSWIM8 方向无未发表数据；若其他方向有，能大幅改变 Q1–Q2 的排期
4	存档样本的实际可及性——MYBPC3 心脏与 SAA3 肠组织现在还在不在、在谁手里	方向 2「零成本起步」完全依赖这一点
4b	那 3 篇无开放全文的原文（20201077 硬化症 miR-29、20421885 代谢记忆综述、42622514 狭窄型克罗斯蛋白组）——MSKCC 订阅能否取到	取到后可把替代文献换回原文并恢复层级；替代只是让计划不断档
5	教学/带学生记录	faculty 申请必需，CV 目前只有辅导员与学生工作，没有科研 mentoring 记录
6	年龄/毕业年限的准确数字	海外优育等有年龄上限与博士学位年限要求，需精确到月
7	可用的推荐人名单与他们的意愿	Q4 需要 3 位通讯级推荐人

一处 CV 层面的直接建议：CV 最后的 ADDITIONAL / Certifications 一行（高级营养师、心理咨询师、幼儿园园长证、小儿推拿师）建议从学术版 CV 中删除。在 faculty / fellowship 评审语境下它不增加可信度，反而会引起「注意力是否分散」的疑问。这些证书在其他场合有价值，但不在这份 CV 里。

Sufficiency: adequate. 17 publications (well above the 5-paper threshold), 9 funded projects, a full skills inventory and a complete career timeline were parsed; sections 1–5 rest on real material.

One correction, stated at the top: the earlier `positioning_brief.md` count of “~11 first-author” is wrong. Per-paper author-position counting on the CV gives 7 first-author, 3 last-author (all book chapters), 7 middle-author.

One numeric inconsistency for you to resolve: two records give 669 citations/h=10 and 675 citations respectively — a scrape-date artefact. Check the live value on Scholar before putting any number in an application. Three PhD-era methods papers sit in the 60–130 citation range, but I did not verify which count belongs to which paper, so this report assigns none.

Explicitly speculative, not derived from your materials: (1) every “progress/hot/gap/trend” judgement in §2 comes from my field knowledge; (2) the sustainability scores in §4 are my subjective quantification, not an objective index; (3) the Direction 1 mechanism and the S608/S609 site predictions are hypothesis-generating only — they come from a transparent PSSM built in this project, and the score itself is not evidence; (4) all timelines (9–12 months, 12–18 months) are estimates from conventional experimental cycles.

What you need to supply, in priority order: (1) the ownership boundary your PI will agree to for a side project — the single point of failure in §8, and the determinant of whether the independence narrative holds; (2) your visa/immigration status, which decides whether the US route retains any meaning (K99 effectively closed, F32 requires citizenship/permanent residency) and sets the clock on the Asian route; (3) a real inventory of unpublished data — you previously stated there is none on the ZSWIM8 line, but data elsewhere would reshape the Q1–Q2 schedule; (4) whether the banked MYBPC3 heart and SAA3 gut tissues still exist and who controls them, on which the “zero-cost start” of Direction 2 entirely depends; (5) a teaching/mentoring record, required for faculty applications and currently absent; (6) exact age and months-since-PhD, since the Asian schemes have hard ceilings; (7) a referee list with their willingness confirmed.

One direct CV recommendation: delete the final ADDITIONAL / Certifications line (advanced nutritionist, psychological counsellor, kindergarten principal, paediatric massage). In a faculty or fellowship review it adds no credibility and invites a question about divided attention. Those certificates have value elsewhere — not on this document.

11 · 双语输出说明 / Note on Bilingual Output

本报告各节均为中文在前、英文在后。表格采用中英双语表头与双语单元格，只列一份，而非同一张表重复中英两遍——这是对「双语输出」要求的一处有意压缩，目的是让表格可读；

Each section is presented Chinese first, English second. Tables use bilingual headers and bilingual cells and appear once rather than being duplicated in each language — a deliberate compression of the bilingual requirement in favour of readability. Fully separated Chinese-only and English-only versions can be generated on request.

12 · 各方向完整立项书 / Full Proposals for Every Viable Direction

本节完整内容亦单独成文：`proposals_all_directions.md`。

五个可行方向的完整立项书 / Full Proposals for All Viable Directions

Xiaodong ZOU · 2026-09-28

统一叙事 / Unifying thesis

代谢与信号状态如何通过控制 miRNA 的降解与末端修饰，决定慢性疾病的可逆性。How metabolic and signalling state, acting through miRNA decay and 3'-end modification, sets the reversibility of chronic disease.

五个方向共用 miR-29 作为核心 miRNA、共用一套方法栈（smallRNA-seq + 半衰期测定 + 编辑 + 类器官），所以它们可以作为同一份申请的 Aims，而不是五个互相稀释的项目。

证据等级标注 / Evidence grading — 本文件每条机制前提都标注来源：[已发表] 有 PMID 支撑 · [本项目计算] 来自自建 PSSM，假设生成级 · [待测] 尚无证据。所有图与数字若出现在申请书中，一律标注 predicted/schematic。

已识别的竞争风险（两篇，2026） | PMID | 是什么 | 威胁 | 对策 | |---|---|---| | 41542392 | bioRxiv 2026 : E3 连接酶如何决定 TDMD 的特异性 | 若已触及上游调控，方向 1 的新颖度受损 | 第 12 周逐句读；差异声明落在「代谢信号输入」而非「特异性机制」 | | 42608480 | EMBO J 2026 : 经典与非经典 miRNA 降解塑造状态转换 | 「状态转换」与我的「代谢记忆」概念可能是同一件事 | 差异声明落在「可逆性/记忆的时间尺度」与「代谢病语境」 |

方向 1 · AMPK–ZSWIM8–代谢记忆（旗舰）

Direction 1 · Energy stress → ZSWIM8 → metabolic memory

1.1 一句话假设

能量应激激活的 AMPK 磷酸化 ZSWIM8，加速代谢相关 miRNA 的靶标导向降解（TDMD），把一过性代谢刺激固化为持久的「代谢记忆」。

1.2 科学前提

#	前提	等级	依据
P1	ZSWIM8–Cul3 是 TDMD 的执行者	[已发表]	PMID 33184234 / 33184237 (两篇独立 Science 2020)
P2	靶标识别依赖 AGO2 构象改变，机器对构象敏感	[已发表]	PMID 31353209 (Mol Cell 2019 结构) ; PMID 41851464 (Nature 2026 冷冻电镜)

P2b	机器的靶标判别有定量尺度：ZSWIM8 对「trigger 配对」复合体的共沉淀偏好达 up to 70 倍；加入 trigger 侧翼序列（+85 nt）后共沉淀效率再提升 100 倍——无侧翼需 300 nM ZSWIM8 才达 15% pulldown，有侧翼仅需 3 nM	[已发表]	PMID 41542392 (Farnung & Slobodyanyuk，通讯 Schulman/Bartel) Fig 1e/1f。对我的意义：这给了 Aim 2 体外重构的动态范围（3 nM–300 nM 两个数量级），磷酸化若改变判别效率，应能在这个窗口内读
P3	AGO2 亦可保护 miRNA 免于 TDMD —— 降解/保护是可调平衡	[已发表]	PMID 33853897
P4	AMPK 底物基序为 -3/-4 碱性 + +4 疏水	[已发表]	PMID 7698321 (原始生化) ；PMID 25683918 (基序亲和 + 质谱发现流程)
P5	ZSWIM8-S608/S609 落在该基序内、且处于无序区 (易被激酶接近)	[本项目计算]	自建透明 PSSM：S609 98.3 百分位 / S608 96.4 / S1202 82.7。分值本身不构成证据
P6	代谢记忆存在且具表观遗传基础	[已发表]	PMID 25481708；PMID 42321894 (2026 综述，miRNA 与高血糖代谢记忆)
P7	上游信号如何调控 miRNA 降解机器 —— 几乎空白	[待测]	AMPK 已知底物分类中几乎没有 RNA 结合蛋白 (PMID 26616193)
P8	[注意] ZSWIM8 的功能不止 TDMD；其线虫同源物 EBAX-1 驱动 linker cell 的非凋亡性程序性死亡 (野生型 97% 的 linker cell 在 L4→成虫后 24 h 已降解，n=241；ebax-1 突变体 44% 存活，linker-cell 特异性回复后降至 7%)	[已发表]	PMID 41542532。对 Aim 3 的直接约束：ZSWIM8-KO 在代谢记忆模型里出现表型，不能直接归因于 TDMD——必须同时给出底物层证据 (该 miRNA 半衰期改变 + 触发靶标依赖性)，否则归因会被审稿人打回

1.3 Aim 1 —— AMPK 是否直接磷酸化 ZSWIM8 (12 个月 go/no-go)

实验 1. 体外激酶反应：重组 AMPK ($\alpha 1\beta 1\gamma 1$) + 纯化 ZSWIM8 片段 (含 S608/S609 的无序区，约 560–660 aa)，WT vs S608A vs S609A vs 双突变。必须同板跑经典 AMPK 底物肽作阳性对照 (否则阴性结果无信息量，PMID 11902845)。2. Phos-tag SDS-PAGE 定量多位点磷酸化化学计量比——S608 在无序区，正是 Phos-tag 适用场景 (PMID 32696389)。3. 质谱定位位点：送 MSKCC proteomics core；位点定位概率阈值 >0.75 方可作结论 (PMID 27667718)。4. 细胞内验证：AICAR 与 A-769662 (两种机制不同的激动剂互为对照) + 葡萄糖剥夺；自制 phospho-S608 抗体检测；AMPK $\alpha 1/\alpha 2$ 双敲除细胞作遗传对照。5. 自制抗体：用你的杂交瘤能力做 phospho-ZSWIM8(S608) 单抗，按 PMID 15728188 的验证范式 (磷酸酶处理 + 位点突变体双阴性对照)。

预期结果 (predicted/schematic) WT + AMP 激活 $\approx 100\%$ ，WT 未激活 $\approx 44\%$ ，S608A $\approx 9\%$ ，无激酶 $\approx 6\%$ ，SAMS 阳性对照 $\approx 92\%$ 。

陷阱与替代 ① 全长 ZSWIM8 (1837 aa) 表达困难 → 用片段，但须在细胞内用全长回补验证。② 无序区片段易降解 → 加 MBP/SUMO 标签与蛋白酶抑制剂。③ 若 AMPK 不直接磷酸化 → 检查是否经 SIK/MARK 等 AMPK 家族激酶，或经中间体。

1.4 Aim 2 —— 磷酸化是否改变 miRNA 半衰期

实验 1. 半衰期测定：actinomycin D chase + smallRNA-seq，先在已知短命 miRNA 上做阳性对照再上候选 (基准数值取自 PMID 31519739、方法取自 PMID 21447562)。2. 正交方法：4sU 代谢标记 / SLAM-seq 思路 (PMID 28945705) ——单一方法的偏倚必须用第二种方法排除。3. 内源位点突变：用你的 ABE/BE4 在内源位点敲入 S608A (磷酸化缺陷) 与 S608D (拟磷酸化)，不用过表达质粒——审稿人对内源点突变的信任度远高于过表达 (可行性见 PMID 31937940 / 31634902 / 33606977)。4. 候选 miRNA：miR-29 (抗纤维化)、miR-33 (胆固醇/AMPK 轴)、miR-375 (胰岛)；miR-375 的功能依据见 PMID 15538371。5. AGO-RIP 检查载荷变化 (Halo 增强法比 iCLIP 可行，PMID 32497496)。

预期结果 (predicted/schematic) 降解速率 S608D > WT > S608A > ZSWIM8-KO ($k \approx 0.075 / 0.045 / 0.020 / 0.006 \text{ h}^{-1}$)。

陷阱与替代 ① Act-D 本身扰动细胞 → 限制在 8 小时内并用 4sU 正交。② 半衰期差异可能被归一化方式掩盖 → 预先固定 spike-in 归一化方案并写进 SOP。③ 若半衰期不变但载荷变化 → 假设改为「磷酸化调控 AGO2 载荷而非降解速率」，方向不废。

1.5 Aim 3 —— 在代谢记忆模型里验证因果

实验 高糖脉冲后撤除 → 追踪 miR-29/33/375 丰度与靶基因随时间恢复 → 比较 WT / S608A / S608D / ZSWIM8-KO 的「记忆强度」；体系用类器官 (你已有) 与 T2D 小型猪样本 (你自己的一作模型，PMID 见 CV #11)。预期结果 (predicted/schematic) 撤除后第 7 天：WT 恢复到 58%、KO 92%、S608A 88% (即失去记忆)。陷阱 猪样本可及性未确认 → 主线放在类器官，猪作为加分验证。

1.6 可行性：为什么是你

支柱	你的背书
代谢→表型完整因果链	CV #8 (乳酸→胆固醇→病毒复制，iScience)、#9 (胆固醇→CSFV，Viruses)
代谢病大动物模型	CV #11 (CRISPR T2D 小型猪，Cell Death Dis 2019)
miRNA 机制训练	CV #1 (Cell Rep 2025，Lai lab)
内源位点编辑	CV #2 (碱基编辑方法章节) + CRISPR/ABE/BE4 全栈
自制磷酸化抗体	CV 技能栏「杂交瘤单抗制备」——这是领域最大的试剂瓶颈，而你有现成能力

1.7 时间线 · 目标产出 · 放弃条件

- 0–12 月：Aim 1 go/no-go + Aim 2 首批半衰期数据；抗体进入免疫程序 (周期长，Q2 就要启动)。
- 12–18 月：第一篇机制论文投稿 (Nucleic Acids Research / Cell Reports / EMBO J)。
- 3 年：冲 Molecular Cell / Genes & Development。
- 基金：海外优青 / NIH R01 (NIDDK 而非 NCI) / 香港 RGC ECS / 新加坡 NRF。

- 放弃条件 (12 个月硬线) : 若 (a) 体外激酶反应测不到磷酸化 (阳性对照成立的前提下) 且 (b) 任何代谢处理都不改变任何候选 miRNA 的半衰期 → 放弃「AMPK 直接磷酸化」, 退守方向 2 , 并把代谢输入层从翻译后修饰改为转录/翻译调控。

方向 2 · TUT4/7–miR-29 纤维化检查点 (最快出成果)

Direction 2 · Uridylation checkpoint on anti-fibrotic miRNA

2.1 一句话假设

器官纤维化时, TUT4/7 对 miR-29 的 3' 尿苷化加速其降解, 解除对胶原的抑制; 这个开关可药控。

2.2 科学前提 —— 以及一个必须正面处理的竞争解释

#	前提	等级	依据
P1	miR-29 是跨器官的抗纤维化核心 miRNA	[已发表]	肝 PMID 20890893 ; 肾 21784902 ; 肺 20971881 。 (原引的皮肤/SSc PMID 20201077 无开放全文, 阅读计划中已换为 PMID 40124162 —— 见 §13 替代说明)
P2	尿苷化可把 RNA 导向降解, 并改变炎症输出	[已发表]	PMID 19701194 (Zcchc11 尿苷化 miRNA → 细胞因子) ; 25480299 (TUT4/7 标记 mRNA 降解) ; 23594738 (DIS3L2 执行降解)
P3	miR-29 下降由 TGF-β/Smad3 在转录层驱动 —— 且已被定量到位	[已发表]	PMID 22095944 : 系膜细胞中 TGF-β1 处理后 miR-29a/b/c 分别下降 28% / 46% / 37% (P<0.05) ; Fig.4A–C 用 collagen I、IVa1、IVa3 三个 3'UTR 荧光素酶报告基因证明 miR-29 直接压制, Fig.4D 用结合位点突变体证明序列特异性。PMID 21784902 : Smad3 结合位点定位在 miR-29b2 启动子上游 22 kb (Fig.3A) , 并有 Smad3-KO 小鼠与 MEF 的 Smad3 vs Smad2 分离对照。这是我的降解假设最强的替代解释, 且它的证据链
P4	尿苷化也可促进前体加工 (反例)	[已发表]	PMID 23063654 (单尿苷化促进第 II 组前体生成) ; 39054354 (末端转移酶活性切换决定 let-7 命运)
P5	纤维化时 miR-29 的末端状态如何变化	[待测]	文献普遍只测成熟体丰度, 未测 3' 末端
P6	[注意] miR-29 三个成员丰度差一个量级: NRK52E 中 miR-29a 比 miR-29b 高 10 倍、比 miR-29c 高 5 倍; 小鼠肾脏中 miR-29a 比 miR-29b 高 14 倍	[已发表]	PMID 22095944 Fig.1F。对 Aim 1 的直接后果: 三个成员必须分开定量、不能用「miR-29」一个

这一条决定方向 2 成立与否, 必须写进申请书正面回应: 既然 TGF-β/Smad3 已在转录层解释了 miR-29 下降, 我的第一个实验就不是测成熟体, 而是测 pri/pre-miR-29 与成熟体的比值。若前体同步下降 → 转录机制主导, 假设降级; 若前体不变而成熟体下降 → 降解/加工层被打开, 假设成立。这是一个真正的 go/no-go, 而不是一个必然成功的实验。

2.3 Aim 1 —— 区分转录 vs 降解 (零成本起步, 9 个月内可完成)

实验 在你已发表的两个模型的存档组织上: ① qPCR 测 pri-/pre-/成熟 miR-29a/b/c 三层, 三个成员分开做、不合并 (依据 P6 : 成员间丰度差 5–14 倍) ; ② 小 RNA 3' 末端测序 (TAIL-seq 思路, PMID 24582499) 测尿苷化比例; ③ 与纤维化程度 (胶原定量) 做相关。

这个 Aim 的定量门槛 (读完全文后才定得下来) : 转录路线在系膜细胞里给出的成熟体降幅是 28–46% (PMID 22095944) 。所以我的判据不能只看「成熟体是否下降」, 而要看前体/成熟体比值是否偏离: 若成熟体降 ~30–45% 且前体同步等比下降 → 落在转录解释的射程内, 假设降级; 若前体不变或降幅明显小于成熟体 → 降解/加工层被打开。样本量按最低丰度成员 (miR-29b) 估, 不按 miR-29a。体系: MYBPC3 缺失心脏 (CV #7) + SAA3 缺失 DSS-IBD 肠 (CV #5) ——两个不同器官, 同一逻辑, 这是几乎无人具备的对照。

2.4 Aim 2 —— TUT4/7 是否是执行者

实验 TUT4/TUT7 单敲与双敲 (siRNA + ASO 两种方式互为对照) → miR-29 末端状态与半衰期 → 胶原读出; DIS3L2 敲低验证下游; 类器官纤维化模型复现 (模型依据 PMID 25828392)。关键对照 必须同时检验「加工层 vs 降解层」: 若 TUT4/7 敲低同时改变前体加工, 则效应不能归因于降解 (依据 P4 的反例)。

2.5 Aim 3 —— 可药控性

实验 ASO 阻断 miR-29 的尿苷化位点 / TUT4-7 抑制剂 (若可得) → 纤维化消退读出; 人源验证用狭窄型克罗恩病样本的分子标记对齐 (PMID 39977234 : 81 个重叠 DEG, GREM1 / SERPINE1 / LY96 为狭窄特异候选, GREM1 经 scRNA-seq 定位于成纤维细胞; [注意] 该研究无健康对照、无功能学验证, 这些基因只是关联标志, 只能用作对齐坐标、不能当已验证 biomarker 写。原计划引的 PMID 42622514 无开放全文), 病理亚群参照 TWIST1*FAP* 成纤维细胞 (PMID 39024569)。临床语境 IBD 纤维化的未满足需求与终点取自 PMID 27720839 (Gastroenterology 综述); 心、肠纤维化目前零获批药——这是 Significance 的核心数字。

2.6 时间线 · 目标产出 · 放弃条件

- 0–9 月: Aim 1 完成 (存档样本, 启动成本接近零)。
- 9–12 月: 第一篇投稿 (JCI Insight / Cell Death & Disease / 消化或心血管专业刊)。

- 定位：这是「保产出、养实验室」的现金流方向，与方向 1 的高风险互补。
- 放弃条件：两个器官模型都测不到末端修饰差异，且前体同步下降 → 转向「miR-29 丰度的其他调控机制（AGO 载荷 / TDMD 触发转录本）」，或把资源并入方向 1。

方向 3 · 乳酸/乳酰化对小 RNA 稳态的调控（身份标签）

Direction 3 · Lactate & lactylation as an input to small-RNA homeostasis

3.1 一句话假设

乳酸及蛋白乳酰化直接修饰 AGO2 / ZSWIM8 / TUT4-7，重编程 miRNA 稳态。

3.2 科学前提 —— 先例已经存在，而且是 RNA 酶

#	前提	等级	依据
P1	RNA 修饰酶可被乳酰化并改变功能	[已发表]	PMID 35320754 (METTL3 乳酰化 → m6A , Mol Cell 2022) ； 37863889 (METTL16 乳酰化)
P2	乳酰化有明确的上游酶学机制	[已发表]	PMID 38653238 (AARS1 是乳酸感受器兼乳酰转移酶 , Cell 2024) ； 药理工具已有 PMID 42744818
P3	非组蛋白乳酰化可改变蛋白-核酸互作	[已发表]	PMID 38128537 (MRE11 乳酰化 → 同源重组)
P4	代谢物直接修饰 RNA 机器的更广范式	[已发表]	PMID 33434505 (R-2HG) ； 38769664 (NSUN2/m5C 的代谢重编程)
P5	乳酸/乳酰化对 miRNA 降解机器的作用	[待测]	检索 632 篇候选池中未见报道 —— 这是真空白

为什么是你：你有一作论文完整证明「乳酸 → 胆固醇合成 → 病毒复制」的因果链（PMID 见 CV #8），乳酸是你手上的现成工具而非新学的技术。全世界同时具备「乳酸因果链经验 + miRNA 降解机器语境」的人极少。

3.3 三个 Aim（压缩版）

- Aim 1 乳酸处理 / 糖酵解抑制 → AGO2、ZSWIM8、TUT4/7 免疫沉淀 + 泛乳酰化 western 筛查。
- Aim 2 质谱定位乳酰化位点（必需质谱合作者）→ 用你的碱基编辑在内源位点做位点突变（K→R 去修饰、K→Q 拟修饰）→ 测 miRNA 半衰期。
- Aim 3 在你的疾病体系里验证：乳酸高的微环境（炎症肠、缺血心肌）是否对应 miRNA 稳态改变。

3.4 定位 · 风险 · 放弃条件

- 建议先作为方向 1 主基金里的 Aim 3，或申请探索性/种子基金，不要一开始就独立立项。
- 时间线 18–30 个月；高风险高回报。
- 风险 乳酰化可能只是间接效应（经 pH 或代谢通量改变）——必须做 pH 匹配对照与非代谢性酸化对照。
- 放弃条件 若位点突变不改变 miRNA 半衰期 → 降级为方向 1 的补充 Aim，不独立立项。

方向 4 · 类器官 TDMD 报告平台（资源/合作牌）

Direction 4 · An organoid TDMD reporter platform

4.1 一句话目标

建立疾病特异的类器官 + TDMD 荧光报告系统，把 miRNA 降解动态变成可定量、可筛选的活体读出。

4.2 前提与空白

- 类器官已可用于抗纤维化药评价 [已发表] PMID 25828392；操作方案 PMID 42763855。
- TDMD 极少在类器官/大动物层面做因果验证 [待测] —— 现有工作基本止于细胞系（对比 PMID 37532519、29887379）。
- 体内 miRNA 靶标鉴定已有比 iCLIP 更可行的方法 [已发表] PMID 32497496。

4.3 三个 Aim

- Aim 1 构建 TDMD 荧光报告（双色比值读出：报告 miRNA vs 对照 miRNA），用内源位点敲入而非质粒，降低批次噪声。
- Aim 2 移植进你已有的肠类器官与纤维化读出体系，标定动态范围与批次变异（类器官定量标准化是公认弱点，必须自己给出 CV%）。
- Aim 3 小规模化合物/遗传筛选，产出「能改变 miRNA 半衰期的干预清单」。

4.4 定位

不作为独立学术主线，而是「资源牌」：平台成果易发方法学论文、易与临床和药企谈合作、易拿平台类经费，适合作为 PI 起步的谈判资本。风险是平台易被复制——差异化必须落在独特读出 + 你自己的疾病模型，而不是「我们也做类器官」。

方向 5 · 碱基编辑解剖 TDMD 的功能语法 (方法学手术刀)

Direction 5 · Dissecting the TDMD grammar by base editing

5.1 一句话目标

在内源位点逐个敲入/破坏磷酸化位点与底物识别位点，解析 ZSWIM8 决定「降解谁、何时降解」的功能语法。

5.2 前提

- Prime editing 与碱基编辑可在内源位点高效引入点突变 [已发表] PMID 31634902 / 31937940；规模化变异评估范式 PMID 33606977。
- ZSWIM8 的底物识别语法未解 [待测]；结构约束见 PMID 41851464、31353209。
- 竞争提示：PMID 41542392 (2026 预印本) 正在做 TDMD 特异性机制——本方向必须与其划清界线，或转为合作。

5.3 定位

作为方向 1/3 的机制手术刀，不独立立项。它的价值是让方向 1 的关键结论建立在内源位点突变而非过表达之上——这一点对审稿人极重要，而多数 RNA 实验室做不到，你能做。

五方向决策表 / Decision matrix

方向	新颖度	难度	启动成本	首篇时间	可持续性	建议定位
1 AMPK-ZSWIM8-代谢记忆	高	中-高	中	12-18 月	4.4	主线 (冲顶刊与大基金)
2 TUT4/7-miR-29 纤维化	中-高	中	接近零	9-12 月	4.4	主线 (保产出)
3 乳酸/乳酸化 × 小 RNA	最高 (真空白)	高	中 (需质谱合作)	18-30 月	3.3→上升	方向 1 的 Aim 3 / 种子基金
4 类器官 TDMD 报告平台	中	低-中	中	12-18 月	3.4	资源牌、合作与平台经费
5 碱基编辑解剖 TDMD	中	中	低 (你已有技能)	随 1/3	—	机制手术刀，不独立立项

组合建议：1 + 2 为双主线 (一高新颖度、一快产出，共用 miR-29 叙事)，3 作为 1 的 Aim 3 用来在申请书里凸显「只有我能做」，4/5 写进每个 Aim 的可行性段落。

明确退出：胃癌 lncRNA-Wnt 线 (VAX2/SNHG9、Linc01189、Linc02139) 与「兽医病毒」作为独立方向——理由见主报告第 4/5 节。

English summary

Five proposals under one thesis: metabolic and signalling state controlling miRNA decay and 3'-end modification, and thereby the reversibility of chronic disease. Every mechanistic premise is graded [published] with a PMID, [computed in this project] (the AMPK PSSM — hypothesis-generating only, the score is not evidence), or [untested].

Direction 1 (flagship) — AMPK phosphorylates ZSWIM8 to accelerate TDMD of metabolic miRNAs, converting transient metabolic insult into durable memory. Aim 1 is a 12-month go/no-go: in-vitro kinase assay on recombinant disordered-region fragments (WT vs S→A) with a canonical AMPK substrate on the same gel, Phos-tag stoichiometry, MS site localisation above 0.75 probability, and cellular validation with two mechanistically distinct AMPK agonists plus AMPKα1/α2 double knockout. Aim 2 measures half-life by Act-D chase plus an orthogonal 4sU/SLAM-seq approach, with S608A/S608D installed at the endogenous locus by base editing rather than overexpression. Aim 3 tests memory strength after a glucose pulse in organoids and T2D pig material. Explicit abandonment condition at 12 months with a named fallback.

Direction 2 (fastest) — TUT4/7 uridylation of miR-29 as a druggable fibrosis checkpoint, startable on banked tissue from his own two published organ models at near-zero cost. Crucially, the literature already offers a strong competing explanation: TGF-β/Smad3 suppresses miR-29 transcriptionally (PMID 21784902, 22095944). The proposal therefore makes its first experiment the pri/pre-versus-mature ratio, which discriminates the two mechanisms — a genuine go/no-go rather than a guaranteed result. It must also separate the processing layer from the decay layer, because uridylation is known to promote processing in other contexts (PMID 23063654, 39054354).

Direction 3 (identity marker) — lactate/lactylation as an input to the small-RNA machinery. Precedent is real and recent: lactylation of the RNA-modifying enzymes METTL3 and METTL16 changes their function (PMID 35320754, 37863889), and AARS1 is an established lactate sensor and lacyltransferase (PMID 38653238). No report of lactate acting on the miRNA decay machinery appeared in a 632-paper candidate pool — a genuine gap. Requires a mass-spectrometry collaborator; run it as Aim 3 of Direction 1, not standalone, and control for pH and non-metabolic acidification.

Direction 4 — an organoid TDMD reporter platform: a resource and collaboration asset rather than an academic identity, differentiated by unique read-out plus his own disease models, with batch CV% reported honestly.

Direction 5 — base editing to dissect the TDMD grammar at endogenous loci: the mechanistic scalpel that lets Direction 1's key claims rest on endogenous point mutants rather than overexpression, which most RNA labs cannot do.

Recommended combination: 1 + 2 as twin core lines sharing the miR-29 narrative, 3 as Aim 3 for differentiation, 4/5 in the feasibility paragraphs. Deliberately exit the lncRNA gastric-cancer line and veterinary virology as standalone directions.

13 · 文献阅读计划 (逐周) 与论文记录模板 / Reading Plan & Note Template

可执行工作簿：reading_plan_12weeks.xlsx (11 张表，含 4 本台账)；路线图：fig_reading_roadmap.png。

13.1 十二周总览 / Twelve-week overview

每日 90 分钟阅读窗 (回忆 10' → 精读 45' → 速读 20' → 转译 10' → 归档 5') 。这是相对结构而非固定钟点——把开始时间换成你自己的晨间块即可；若你把日程表给我，我可以按你的真实时间块重排。

周	阶段	主题	锚点 PMID	本周必须回答的问题	周末产出物
W1	P1 基础	TDMD 机制奠基：谁识别、谁泛素化、谁被降解	33184237	TDMD 的最小组件是什么？ZSWIM8 识别的是 miRNA 还是 AGO2 的构象？	一页手绘机制图 + 一句话写清「机器怎么工作」
W2	P1 基础	机器的边界、保护面与结构约束	34819352	ZSWIM8 的底物特异性由什么决定？我预测的「已知 vs S608/S609 在结构上可及吗？	预测页「已知 vs 未知」清单，圈出我要攻的那一格
W3	P1 基础	把「半衰期」变成可测量的数字	31519739	在我的体系里，一个 miRNA 的半衰期该怎么测、测到多少才算合理？	半衰期测定 SOP 草稿 (含归一化方式与重复数)
W4	P2 假设构建	AMPK 底物识别语法——决定我的位点预测可不可信	7698321	AMPK 底物基序的真实判据是什么？我的一页「S608 PSSM 打分够不够支持一个假设？	一页「S608 预测的证据强度自评」，明确写出它只是假设
W5	P2 假设构建	信号 × miRNA：既有证据与反向因果的威胁	37653034	文献里 AMPK 与 miRNA 的关系，有多少是「miRNA 调控 AMPK」而不是反过来？	一段「反向因果」辩护词：为什么我的方向不
W6	P2 假设构建	代谢记忆：疾病叙事与已有机制解释	481708	「代谢记忆」现有的机制解释是作何解释？降解释这一层有没有被占？	作何解释？降解释这一层有没有被占？
W7	P3 疾病落点	竞争风险周：miR-29 为什么被关掉——转录解释已经很强	21784902	如果 TGF-β/Smad3 在转录层已经解释了 miR-29 下降，我的降解假设还剩多少空间？	一页决策备忘：我的方向 2 是否仍然成立（这是 go/no-go）
W8	P3 疾病落点	尿苷化机器：TUT4/7 与 DIS3L2 的完整通路	19701194	尿苷化在什么条件下把一个 miRNA 送去降解，而不是改变它的加工	方向 2 的实验设计图（含区分转录 vs 尿苷化的关键对照）
W9	P3 疾病落点	落点器官：肠狭窄与心脏纤维化的真实病理	22095944	我的两个器官模型，各自的临床终点与病理学终点分别是什么？	两器官对照表：共同机制 vs 器官特异机制，各写三条
W10	P4 身份方向	乳酸化：非组蛋白与 RNA 机器的既有先例	35320754	乳酸能否直接修饰 RNA 处理酶？已有先例的证据标准是什么？	方向 3 的可行性判断书：做 / 降级为 Aim3 / 不做（三选一，写理由）
W11	P4 方法	平台与编辑：方向 4/5 的可行性底座	25828392	我能不能用类器官 + 碱基编辑，把 TDMD 做成可定量的活体读出？	方向 4/5 的技术路线图一页（含建系时间线）
W12	P4 写作	收口：竞争监视 + 写出 Specific Aims	41542392	谁正在做和我最接近的事？我的 Aims 与他们的差异能不能一句话说清？	两页 Specific Aims 定稿，交给 3 位 PI 做「你能拥有这个问题吗」测试

分层时间预算：T0 精读 ~60 min (26 篇) · T1 结构化速读 ~25 min (26 篇) · T2 略读 ~10 min (16 篇) ，共 68 篇，约 40 小时。候选池 632 篇 (PubMed + Europe PMC 实时检索，见 reading_pool.csv) 。

2026-09-29：68 篇的 14 栏笔记已按全文预填，你是核对而不是从空白开始。三篇替代文献 (W6 的 41465114、W7 的 40124162、W9 的 39977234) 层级判为 T2，因此 T1 由 28 减至 26、T2 由 14 增至 16——这是降级，不是等价替换；若你能用机构订阅取到原文，应恢复原层级并按原文重填。预填稿见 paper_notes_68_fulltext.xlsx (28 列可筛选，按来源三色标注) 。

两个不能跳的周：W7 处理 miR-29 的转录层替代解释 (这是方向 2 的 go/no-go) ；W12 逐句读 2026 年最接近的三篇 (竞争风险) 。读完全文后 W7 的形势更紧，不是更松：转录路线已经有定位到上游 22 kb 的 Smad3 结合位点 (PMID 21784902 Fig.3A) 和 28% / 46% / 37% 的成员分辨降幅 (PMID 22095944) ，而四篇里没有一篇测过前体——所以 W7 要交的决策备忘必须直接回答：我的前体/成熟体比值实验，能不能把降幅落在转录解释的射程之外。

13.2 每周论文清单 (含为什么读 / 必须记下什么)

W1 · TDMD 机制奠基：谁识别、谁泛素化、谁被降解

- 本周问题：TDMD 的最小组件是什么？ZSWIM8 识别的是 miRNA 还是 AGO2 的构象？
- 配套计算任务：把 4 篇奠基文的模型画成一张机制图 (自己画，不抄图)
- 配套实验准备：订 ZSWIM8/AGO2 抗体目录号，查是否有可用 phospho 抗体 (预期没有)
- 周末产出物：一页手绘机制图 + 一句话写清「机器怎么工作」

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T2	38224449	2024	Nucleic acids research	62	To kill a microRNA: emerging concepts in target-directed microRNA degradation	TDMD 领域最新综述，先读它建立宏观要览实验策略地图里明确说「未解	谁是这个领域的 5 建宏要览实验策略地图里明确说「未解

T0	33184234	2020	Science (New York, N.Y.)	201	A ubiquitin ligase mediates target-directed microRNA decay independently of tailing and trimming	奠基文之一：证明泛素连接酶介导 TDMD，且独立于加尾/修剪	实验体系（细胞系、报告系统）、判定的标准读出、遗传学筛选策略
T0	33184237	2020	Science (New York, N.Y.)	191	The ZSWIM8 ubiquitin ligase mediates target-directed microRNA degradation	奠基文之二：直接鉴定 ZSWIM8 为 TDMD 的连接酶	ZSWIM8 敲除后哪些 miRNA 被稳定；效应量（倍数）；用了哪些
T0	31353209	2019	Molecular cell	233	Structural Basis for Target-Directed MicroRNA Degradation	TDMD 的结构基础：靶标如何把AGO2 掰成可降解构象	构象变化发生在 AGO2 的哪个结构域；这对「磷酸化能否改
T1	29887379	2018	Cell	551	A Network of Noncoding Regulatory RNAs Acts in the Mammalian Brain	Cyrano-miR-7 的体内生理情境，证明 TDMD 不只是细胞系现象	体内表型强度；组织特异性；他们如
T2	35811249	2023	Trends in biochemical sciences	72	MicroRNA turnover: a tale of tailing, trimming, and targets	tailing/trimming/targets 三条路线的框架综述	三种 miRNA 降解路线的判别性实验分别是什么

W2 · 机器的边界、保护面与结构约束

本周问题：ZSWIM8 的底物特异性由什么决定？我预测的 S608/S609 在结构上可及吗？
配套计算任务：在 UniProt/AlphaFold 上标出 S608/S609 与 SWIM 域(172–208) 的相对位置
配套实验准备：准备 ZSWIM8 片段表达构建（S608 所在无序区）的引物设计
周末产出物：一页「已知 vs 未知」清单，圈出我要攻的那一格

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	34819352	2021	Genes & development	67	Widespread microRNA degradation elements in target mRNAs can assist the encoded proteins	广泛存在的 miRNA 降解元件——说明 TDMD 是普遍机制而非特例	有多少个内源触发转录本；他们如何
T0	33853897	2021	RNA (New York, N.Y.)	35	Ago2 protects Drosophila siRNAs and microRNAs from target-directed degradation, even in the absence of 2'-O-methylation	反面：AGO2 如何保护 miRNA 免于 TDMD——降解与保护是一对平衡	保护的分子基础；这是否给「信号调
T1	37532519	2023	Genome research	38	ZSWIM8 destabilizes many murine microRNAs and is required for proper embryonic growth and development	ZSWIM8 敲除的全局后果，给出体内	被稳定的 miRNA 在发育/代谢相关的（miR-29/3
T0	41851464	2026	Nature	10	The E3 ubiquitin ligase mechanism specifying targeted microRNA degradation	ZSWIM8–AGO2–靶标复合体	S608/S609 在无序区在结构里是否被解析；
T2	39702526	2025	Nature reviews. Molecular cell bio	115	The biogenesis and regulation of animal microRNAs	2025 年 Nat Rev 综述：miRNA 生成与调控全景	调控层级图；我要插入的「信号→降

W3 · 把「半衰期」变成可测量的数字

本周问题：在我的体系里，一个 miRNA 的半衰期该怎么测、测到多少才算可信？
配套计算任务：下载一套公开 smallRNA-seq 数据，跑通定量与半衰期拟合
配套实验准备：预约测序平台；准备 actinomycin D 与阳性对照（已知短命 miRNA）
周末产出物：半衰期测定 SOP 草稿（含归一化方式与重复数）

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	31519739	2019	Genome research	134	Global analyses of the dynamics of mammalian microRNA metabolism	哺乳动物 miRNA 代谢动力学的全局测定	典型 miRNA 半衰期范围；他们用的标记方式与归一化方法；miRNA 是短命的

T0	21447562	2011	Nucleic acids research	319	Analysis of microRNA turnover in mammalian cells following Dicer1 ablation	经典：用 Dicer1 敲除法测 miRNA 周转	这种方法的偏倚在哪；为什么需要多周转
T0	28945705	2017	Nature methods	603	Thiol-linked alkylation of RNA to assess expression dynamics	SLAM-seq：代谢标记测 RNA 动态的方法学标杆	标记时长、转化率、测序深度、如何 RNA
T1	24582499	2014	Molecular cell	393	TAIL-seq: genome-wide determination of poly(A) tail length and 3' end modifications	TAIL-seq：3' 末端与尾巴长度的全基因组测定——方向 2 的核心方法	建库关键步骤：能分辨几个核苷酸的 RNA 需要怎么改
T2	41608885	2026	Wiley interdisciplinary reviews. R	0	MiRNA Stability and Degradation: Dynamic Regulators of Cellular Regulatory Networks	2026 年 miRNA 稳定性与降解综述，补齐最新图景	最近两年新出现的降解通路有哪些

W4 · AMPK 底物识别语法——决定我的位点预测可不可信

本周问题：AMPK 底物基序的真实判据是什么？我的 PSSM 打分够不够支持一个假设？

配套计算任务：用本项目自建 PSSM 复算这几篇里的已知底物，看能否复现它们的高分位

配套实验准备：设计体外激酶反应：重组片段 + 经典底物肽阳性对照（同板）

周末产出物：一页「S608 预测的证据强度自评」，明确写出它只是假设生成级

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	7698321	1995	FEBS letters	262	Similar substrate recognition motifs for mammalian AMP-activated protein kinase, higher plant HMG-CoA reductase kinase-A, yeast SNF1, and mammalian calmodulin-dependent protein kinase I	AMPK 底物识别基序的原始生化 PSSM 的合法性根源	基序的位置权重（-3/-4 磷性、+4 我的疏水）；他们用什么肽库确定的
T0	25683918	2015	Cellular signalling	143	Motif affinity and mass spectrometry proteomic approach for the discovery of cellular AMPK targets: identification of mitochondrial fission factor as a new AMPK substrate	基序亲和 + 质谱发现 AMPK 底物的完整方法论	从预测到验证的证据链有几步；哪一
T1	11902845	2002	Journal of molecular biology	146	Protein kinase substrate recognition studied using the recombinant catalytic domain of AMP-activated protein kinase and a model substrate	用重组催化域研究激酶底物特异酶反应必备对照；如何排除	
T2	26616193	2016	Trends in cell biology	739	AMPK: An Energy-Sensing Pathway with Multiple Inputs and Outputs	AMPK 通路的输入-输出全景综述	AMPK 已知底物的功能分类；有没有 RNA 结合蛋白类底物（预期几乎没有——
T1	32696389	2020	Methods in molecular biology (Clif	13	Detection of Multisite Phosphorylation of Intrinsically Disordered Proteins Using Phos-tag SDS-PAGE	Phos-tag 检测无序蛋白多位点磷酸化正好在无序区	Phos-tag S608 胶的条件；如何定量磷酸化化学计量

W5 · 信号 × miRNA：既有证据与反向因果的威胁

本周问题：文献里 AMPK 与 miRNA 的关系，有多少是「miRNA 调控 AMPK」而不是反过来？

配套计算任务：把检索到的 AMPK-miRNA 论文按因果方向归类，统计两个方向各多少篇

配套实验准备：联系质谱平台（磷酸化位点鉴定），问清送样要求与最低上样量

周末产出物：一段「反向因果」辩护词：为什么我的方向不是已有文献的重复

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	37653034	2023	Experimental & molecular medicine	28	MicroRNA regulation of AMPK in nonalcoholic fatty liver disease	AMPK 与 miRNA 互作的专门综述——我的直接上游机器	综述覆盖的是哪个因果方向；有没有直接上游机器
T1	20227367	2010	Molecular cell	335	MicroRNA-451 regulates LKB1/AMPK signaling and allows adaptation to metabolic stress in glioma cells	miR-451 调控 LKB1/AMPK——反向因果的代表作，必须正面处理	它的证据链有多强；审稿人会不会用反向因果的代表作，必须正面处理
T2	31186373	2019	Science signaling	200	AMPK directly activates mTORC2 to promote cell survival during acute energetic stress	AMPK 直接激活 mTORC2：AMPK 作为直接激酶的可信先例	他们如何证明「直接」；我要照搬哪条证据链
T1	15728188	2005	The Journal of biological chemistr	135	A phosphorylation state-specific antibody recognizes Hsp27, a novel substrate of protein kinase D	磷酸化状态特异抗体的制备	验证验证最低标准（磷酸酶处理、磷酸化抗体）
T2	27667718	2016	Scientific reports	30	Global Phosphoproteomic Analysis Reveals the Involvement of Phosphorylation in Aflatoxins Biosynthesis in the Pathogenic Fungus Aspergillus flavus	全局磷酸化蛋白组学的读法	位点定位概率阈值；FDR 怎么看

W6 · 代谢记忆：疾病叙事与已有机制解释

本周问题：「代谢记忆」现有的机制解释是什么？miRNA 降解这一层有没有被占？
配套计算任务：把代谢记忆的既有机制画成分层图（转录/表观/代谢物/RNA），标出空白层
配套实验准备：T2D 猪与类器官样本清单盘点：还剩哪些、在谁手里
周末产出物：申请书 Significance 段落初稿（一段，可直接用）

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	25481708	2015	Diabetologia	369	Epigenetic mechanisms in diabetic complications and metabolic memory	代谢记忆的表现遗传机制	既有解释分几类：哪一类最被接受；稳定性有没有被提及
T0	42321894	2026	Diabetology & metabolic syndrome	0	MiRNAs in hyperglycemia-induced metabolic memory: established mechanisms and emerging nuclear activation concepts	2026 年综述：miRNA 在高血糖诱导的代谢记忆中的作用——离我最近的已发表综述	它讲的是 miRNA 表达变化还是降解变化；我的角度是在其中的作用——离我最近的已发表综述
T1	28452927	2017	Nutrients	158	The "Metabolic Memory" Theory and the Early Treatment of Hyperglycemia in Prevention of Diabetic Complications	代谢记忆理论与早期干预的临床证据	临床证据的强度与队列（用于写临床证据的数字）
T2	41465114	2025	Genes	13	From Metabolic to Epigenetic Memory: The Impact of Hyperglycemia-Induced Epigenetic Signature	【替代】原 PMID 20421885 (Nat Rev Nephrol 2010) 无开放全文，换成同主题 2025 年版	① 它把记忆机制分成 AGE 形成 / ROS-线粒体损伤 / 表观修饰。Fig.1/Fig.3 是 BioRender 示意图，不是数据图，只能当框架引 GBD 的 57.6% / 43.2% (空腹血糖受损与高血糖的发病率的贡献) 与「高糖 14 天 + 复糖 7 天后 fibronectin mRNA 持续过表达数周」；③全文未涉及 AGO2 / TUT4-7 / ZSWIM8 任何 miRNA 稳态机制，我的角度在这篇里仍然是

T1	15538371	2004	Nature	1608	A pancreatic islet-specific microRNA regulates insulin secretion	miR-375 调控胰岛素分泌——候选 miRNA 的功能依据	miR-375 的功能强度；敲低/过表达的表型
----	--------------------------	------	--------	------	--	---------------------------------	-------------------------

W7 · 竞争风险周：miR-29 为什么被关掉——转录解释已经很强

本周问题：如果 TGF-β/Smad3 在转录层已经解释了 miR-29 下降，我的降解假设还剩多少空间？
 配套计算任务：把四篇 miR-29 论文的效应量列成一张表（mRNA 降幅 vs 成熟体降幅）。已有的数字（读全文后取得，可直接抄）：PMID 22095944 系膜细胞 miR-29a/b/c 降 28% / 46% / 37%（P<0.05）、NRK52E 中 29a 比 29b 高 10 倍、小鼠肾中高 14 倍；PMID 21784902 只给显著性符号未给倍数，其 Smad3 结合位点在 miR-29b2 上游 22 kb；PMID 40124162 collagen 1α1 降至 33±15.2% vs BLM 组 116±35%（p<0.01）。空缺的那一格是「前体降幅」——四篇都没测，这正是我的入口。
 配套实验准备：在心/肠存档样本上先测 miR-29 前体 vs 成熟体比值（区分转录 vs 降解）
 周末产出物：一页决策备忘：我的方向 2 是否仍然成立（这是 go/no-go）

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	21784902	2011	Journal of the American Society of	505	TGF-β/Smad3 signaling promotes renal fibrosis by inhibiting miR-29	TGF-β/Smad3 通过抑制 miR-29 促进肾纤维化——转录层的替代解释	下降发生在 pri/pre 还是成熟体；如果只测成熟体就无法解释
T0	22095944	2012	Journal of the American Society of	442	Suppression of microRNA-29 expression by TGF-β1 promotes collagen expression and renal fibrosis	TGF-β1 抑制 miR-29 表达促进胶原表达	同上：他们有没有测前体；这决定我
T1	20890893	2011	Hepatology (Baltimore, Md.)	658	Micro-RNA profiling reveals a role for miR-29 in human and murine liver fibrosis	miR-29 在人与小鼠肝纤维化中的作用（经典）	跨器官的一致性；效应量
T1	20971881	2011	American journal of respiratory ce	415	miR-29 is a major regulator of genes associated with pulmonary fibrosis	miR-29 是肺纤维化相关基因的主要调控者	靶基因网络；胶原读出方式
T2	40124162	2025	Molecular therapy. Nucleic acids	4	Ratio of miRNA-29 to miRNA-199 expression coordinates mesenchymal stem cell repair of bleomycin-induced pulmonary injury	【替代】原 PMID 20201077 (Arthritis Rheum 2010，皮肤/SSc) 无开放全 day 另一候选 PMID 40021656 正好是硬化症皮肤，但其机制降至 TGF-β1/Smad3、miR-2933±15.2% (vs BLM 零提及，故选保留 miR-29 机制主体的这篇；代价是组织从这篇的文献，与 20971881 重叠	①miR-29:miR-199 比值是本文核心读出——这是一个我 miR-29 更抗噪；②治疗窗口：ASC 12（纤维化已建立后）给药仍有效，组 116±35%，p<0.01）；③因果验证只—— 我若要用这个比值，必须自己补变
T2	42645200	2026	Cells	0	miR-29b as an Anti-Fibrotic Therapeutic: Mechanisms, Disease Biology and Translational Opportunities	2026 年 miR-29b 抗纤维化治疗综述	十余年未成药的原因被归结为什么（

W8 · 尿苷化机器：TUT4/7 与 DIS3L2 的完整通路

本周问题：尿苷化在什么条件下把一个 miRNA 送去降解，而不是改变它的加工？
 配套计算任务：梳理 TUT4/7 底物特异性的已知规则，判断 miR-29 是否符合
 配套实验准备：订 TUT4/TUT7 敲低试剂（siRNA/ASO）与 DIS3L2 抗体
 周末产出物：方向 2 的实验设计图（含区分转录 vs 尿苷化的关键对照）

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	19701194	2009	Nature cell biology	246	Zcchc11-dependent uridylation of microRNA directs cytokine expression	Zcchc11 依赖的 miRNA 尿苷化调控细胞因子表达	尿苷化改变的是丰度还是活性；炎症——炎症接口的先例
T0	23594738	2013	Nature	285	A role for the Perlman syndrome exonuclease Dis3l2 in the Lin28-let-7 pathway	DIS3L2 作为尿苷化 RNA 的降解酶——通路的下游执行者	尿苷化与降解的耦合强度；DIS3L2 敲除能否稳定尿苷化底物

T1	18951094	2008	Molecular cell	808	Lin28 mediates the terminal uridylation of let-7 precursor MicroRNA	Lin28 介导 let-7 前体的末端尿苷化 (经典 vs 寡尿苷)	尿苷化位点数与后果的关系 (单尿苷 vs 寡尿苷)
T1	19703396	2009	Cell	665	TUT4 in concert with Lin28 suppresses microRNA biogenesis through pre-microRNA uridylation	TUT4 与 Lin28 协同抑制 miRNA 生成	这是「加工层」而非「降解层」——
T1	23063654	2012	Cell	266	Mono-uridylation of pre-microRNA as a key step in the biogenesis of group II let-7 microRNAs	单尿苷化是第 II 组前体 miRNA 生成的关键步骤	单尿苷化的功能是促进而非降解——
T1	25480299	2014	Cell	259	Uridylation by TUT4 and TUT7 marks mRNA for degradation	TUT4/7 的尿苷化标记 mRNA 走向降解	机制类比：同一酶在 mRNA 上就是降解信号
T2	41521656	2026	Nucleic acids research	1	Mechanistic insights into Lin28-dependent oligo-uridylylation of pre-let-7 by TUT4	2026 年 Lin28 依赖寡尿苷化的机制细节	最新机制约束

W9 · 落点器官：肠狭窄与心脏纤维化的真实病理

本周问题：我的两个器官模型，各自的临床终点与病理性成纤维细胞亚群是什么？

配套计算任务：把自己 MYBPC3 与 SAA3 两篇的表型与文献里的亚群标记对齐

配套实验准备：设计类器官纤维化读出 (胶原、硬度) 的定量方案

周末产出物：两器官对照表：共同机制 vs 器官特异机制，各写三条

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	27720839	2017	Gastroenterology	409	Mechanisms, Management, and Treatment of Fibrosis in Patients With Inflammatory Bowel Diseases	IBD 纤维化的机制、管理与治疗综述) ——临床未满足需求的权威治疗为何无效	狭窄的临床终点与发生率数字 (写 Sign Gastroenterology)
T0	39024569	2024	The Journal of clinical investigat	58	TWIST1+FAP+ fibroblasts in the pathogenesis of intestinal fibrosis in Crohn's disease	TWIST1+FAP+ 成纤维细胞在克罗恩病肠纤维化亚群的标记组合 (2024)	病理亚群的标记组合；他们如何从
T1	33119150	2020	Scandinavian journal of immunology	97	Mechanism of fibrosis and stricture formation in Crohn's disease	克罗恩病狭窄形成的机制	狭窄与炎症的可分离性
T2	39977234	2025	Inflammatory bowel diseases	5	Novel Transcriptomic Signatures in Fibrostenotic Crohn's Disease: Dysregulated Pathways, Promising Biomarkers	【替代】原 PMID 42622514 (同刊 2026 蛋白质组) 无开放全文，按成同刊同问题的转录组研究 纤维 vs 21	①81 个重叠 DEG (64 上 / 17 下)，GREM1、SERPINE1、LY96 为狭窄特异候选，GREM1 经 scRNA-seq (3 例、31,195 个细胞) 定位于成纤维细胞；②设计排除活动性炎症) 并用公共数据集 GSE192786 (19 例成同刊同问题的转录组研究 纤维 vs 21 非纤维) 外部验证；③但没有健康对照特异」与「狭窄特异」；Fig.4 的功效分析基于合成数据而非真实前—— 这些基因目前只是关联标志，不能当 biomarker 引用
T1	29664017	2018	The Journal of clinical investigat	590	Specialized fibroblast differentiated states underlie scar formation in the infarcted mouse heart	特化成纤维细胞状态决定瘢痕形成	成纤维细胞命运的分类框架
T2	39443792	2024	Nature	251	Targeting immune-fibroblast cell communication in heart failure	靶向心衰中的免疫-成纤维细胞通讯 (2024)	纤维细胞最新框架，用于我的 MYBPC3 线

W10· 乳酰化：非组蛋白与 RNA 机器的既有先例

本周问题：乳酸能否直接修饰 RNA 处理酶？已有先例的证据标准是什么？
配套计算任务：列出所有已报道的非组蛋白乳酰化底物，看有没有 RNA 结合蛋白
配套实验准备：与质谱平台确认乳酰化位点鉴定的可行性与样本量
周末产出物：方向 3 的可行性判断书：做 / 降级为 Aim3 / 不做 (三选一，写理由)

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	35320754	2022	Molecular cell	737	Lactylation-driven METTL3-mediated RNA m(6)A modification promotes immunosuppression of tumor-infiltrating myeloid cells	乳酰化驱动 METTL3 介导的 m6A 修饰——RNA 修饰酶被乳酰化的先例	乳酰化位点如何鉴定；位点突变体做
T0	37863889	2023	Nature communications	455	Lactylation of METTL16 promotes cuproptosis via m(6)A-modification on FDX1 mRNA in gastric cancer	METTL16 乳酰化促进 cuproptosis (经 m6A) ——第二个 RNA 酶先例	两篇先例的证据链是否一致；我能照
T0	38653238	2024	Cell	560	Alanyl-tRNA synthetase, AARS1, is a lactate sensor and lactyltransferase that lactylates p53 and contributes to tumorigenesis	AARS1 是乳酸感受器兼乳酰转移酶——是酶催化还是非酶化学反应；2024) ——机制上游的关键	
T1	38128537	2024	Cell	410	Metabolic regulation of homologous recombination repair by MRE11 lactylation	MRE11 乳酰化调控同源重组修复	非组蛋白乳酰化影响蛋白-核酸互作
T1	33434505	2021	Molecular cell	278	R-2-hydroxyglutarate attenuates aerobic glycolysis in leukemia by targeting the FTO/m(6)A/PFKP/LDHB axis	R-2-羟基戊二酸靶向糖酵解代谢物因酶直接修饰蛋白机器的类	
T2	38769664	2024	Advanced science (Weinheim, Baden-	151	Metabolic Recoding of NSUN2-Mediated m(5)C Modification Promotes the Progression of Colorectal Cancer via the NSUN2/YBX1/m(5)C-ENO1 Positive Feedback Loop	NSUN2 介导 m5C 的代谢重编程	第三类代谢物-RNA 酶耦合
T2	42744818	2026	Nature communications	0	Covalent allosteric inhibition of AARS1 lactyltransferase	2026 年 AARS1 乳酰转移酶的共价变构抑制剂	如果通路成立，药理工具已经存在

W11· 平台与编辑：方向 4/5 的可行性底座

本周问题：我能不能用类器官 + 碱基编辑，把 TDMD 做成可定量的活体读出？
配套计算任务：设计 TDMD 荧光报告构建方案 (内源位点敲入 vs 外源质粒，权衡写清)
配套实验准备：盘点编辑试剂与类器官培养基；估算建系周期
周末产出物：方向 4/5 的技术路线图一页 (含建系时间线)

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	25828392	2015	Experimental and molecular patholo	78	Intestinal organoids: a model of intestinal fibrosis for evaluating anti-fibrotic drugs	肠类器官作为肠纤维化模型评价抗纤维化药——方向 4 的直接先例	纤维化读出指标；药物评价终点；批
T1	31634902	2019	Nature	3705	Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA	Prime editing：无双链断裂的搜索-替换编辑	对点突变敲入的效率范围；与配对的模板编辑取舍

T1	31937940	2020	Nature biomedical engineering	430	Cytosine and adenine base editing of the brain, liver, retina, heart and skeletal muscle of mice via adeno-associated viruses	碱基编辑在脑/肝/视网膜/透/骨骼肌/器官衰竭病	——决定我能否
T1	33606977	2021	Cell	307	Massively parallel assessment of human variants with base editor screens	碱基编辑器筛选大规模评估位点突变做成筛选的范式	
T1	32497496	2020	Molecular cell	50	High-Resolution In Vivo Identification of miRNA Targets by Halo-Enhanced Ago2 Pull-Down	Halo 增强的 AGO 体内 miRNA 靶标鉴定	比 iCLIP 更可行的体内靶标方法
T2	42763855	2027	Methods in molecular biology (Clif	0	Updated Protocols for 3D and 2D Culture and Histological Analysis of Intestinal Organoids	肠类器官 3D/2D 培养与组织学分析的更新版方案	可直接按照做的操作细节

W12 · 收口：竞争监视 + 写出 Specific Aims

本周问题：谁正在做和我最接近的事？我的 Aims 与他们的差异能不能一句话说明？
配套计算任务：把 2026 年最新三篇与我的三个 Aim 逐条比对，写差异声明
配套实验准备：确定第一个 go/no-go 实验的日期与所需试剂是否到位
周末产出物：两页 Specific Aims 定稿，交给 3 位 PI 做「你能拥有这个问题吗」测试

层级	PMID	年	期刊	引用	标题	为什么读	必须记下什么
T0	41542392	2026	bioRxiv : the preprint server for	—	The E3 ubiquitin ligase mechanism specifying target-directed microRNA degradation	2026 预印本：E3 连接酶如何决定 TDMD 的特异性——最大竞争风险，必须逐句读	他们是否触及上游信号/磷酸化；若已
T0	42608480	2026	The EMBO journal	0	Canonical and non-canonical miRNA degradation shapes state transitions and stemness in breast cancer	2026 EMBO J：经典与非经典 miRNA 降解塑造状态转换——与「代谢记忆」概念最接近	他们的「状态转换」与我的「记忆」
T1	41542532	2026	bioRxiv : the preprint server for	—	C. elegans E3 ubiquitin ligase EBAX-1 promotes non-apoptotic linker cell-type death through target-directed miRNA degradation	C. elegans EBAX-1 (ZSWIM8 同源物) 促进非凋亡细胞死亡	机器的功能在进化上还有哪些面
T1	35137158	2022	Nucleic acids research	37	Prediction and pan-cancer analysis of mammalian transcripts involved in target directed miRNA degradation	泛癌 TDMD 转录本预测	生信预测的可行做法，用于我的候选
T1	39054354	2024	Nature structural & molecular biol	5	Structural basis for activity switching in polymerases determining the fate of let-7 pre-miRNAs	末端转移酶活性切换决定 let-7 前体命运 (NSMB 2024)	同一酶「促进 vs 降解」二象性的结构解释——方向 2 的机制约束

13.3 论文记录模板 / Paper note template

下面这份模板在 paper_note_template.md 与工作簿「4 笔记模板」表里都有。第 6/7/8 栏是「读者」与「审稿人」的分界线；第 9/10/11 栏 (热点定位 / 空白 / 未来方向) 是写申请书 Significance 与 Innovation 时直接要粘贴的内容。

论文精读记录模板 / Paper Note Template

复制这一整块，每篇一份。文件名/note-id 用 W<周>-<PMID>，例如 W7-21784902。

三条硬规则 1. 没有数字的笔记不算笔记 —— 第 7 栏必须有效应量。2. 每篇必须产出一个可执行动作 —— 第 12 栏，写进台账 A。3. 第 6、7、8 栏是「读者」与「审稿人」的分界线 —— 三栏都空就是没读。

一 · 内容 (读懂它)

1. 一句话结论 (用我自己的话, 不许抄摘要)
2. 它回答了哪个问题 ?

☐ 这个问题此前是开放的 ☐ 这是对已知结论的补强 ☐ 这是背景性综述
3. 关键图是哪张, 为什么可信 ? (写图号 + 样本量 + 定量方式)
4. 方法要点 (浓度 / 时长 / 细胞系 / 测序深度 / 重复数 —— 同步抄进台账 C 方法参数)
5. 体系与适用边界 (细胞系 ? 小鼠 ? 人 ? 体外重构 ? 结论能外推到哪一步为止)

二 · 批判 (读成审稿人)

6. 它做了哪些对照、[注意] 漏了哪些对照 ? (漏掉的对照往往就是我的切入点) - 做了 : - 漏了 :
7. [注意] 效应量 (必须带数字) (倍数 / 百分比 / n / p 值, 至少一个)
8. [注意] 有一件事我不相信 (找不出来说明读得太浅, 回去重读)

三 · 领域定位 (这一节是写申请书时直接要用的)

9. [热点] 热点定位 —— 这篇处在领域的哪个位置 ? ☐ 奠基 (人人必引) ☐ 当前主线 ☐ 上升中的子方向 ☐ 已趋饱和 ☐ 边缘/小众 一句话说明谁在做、为什么现在热 :
10. [空白] 它暴露/承认了哪些空白 ? (作者自己在 Discussion 里说「尚不清楚」的, 逐条抄下来 —— 这是最省力的选题来源) - 空白 1 : - 空白 2 : - 其中哪一条我能做? 为什么是我?
11. [未来] 它指向的未来方向 —— 如果这条线再往下走三年, 最可能出什么?

☐ 我应该跟进 ☐ 我应该绕开 (太拥挤) ☐ 我应该抢在前面

四 · 接口与行动 (读完必须落地)

12. 与我课题的接口 (三选一并注明具体内容) ☐ 可搬的方法 → ☐ 可用的对照值/基准数字 → ☐ [注意] 竞争风险 → 与我哪个 Aim 撞? 我的差异声明是什么?
13. 一个可执行动作 (写成「我要在 X 体系里做 Y, 预期 Z」; 同步进台账 A 的「我的动作」列)

14. 它的哪几篇参考文献要排进我的阅读队列? (记 PMID 或首作者+年份, 加进候选池)

五 · 归档

关联台账 ☐ 已写入台账 A 证据 ☐ 已写入台账 B 试剂 ☐ 已写入台账 C 方法参数 ☐ 已写入台账 D 空白/假设 本篇是否改变了我的假设? ☐ 否 ☐ 是 → 在台账 D 的「假设版本日志」里新增一行 (H__ v__ → v__, 并写日期与触发原因)

English field reference

#	Field	Rule
1	One-sentence finding, in my own words	No abstract copying. If you can't write it, you didn't read it.
2	Which question it answered	Mark whether the question was genuinely open.
3	Key figure and why it is credible	Figure number + n + quantification method.
4	Method essentials	Concentrations, durations, cell lines, depth, replicates → copy into Ledger C.
5	System and limits of extrapolation	How far the claim can travel.
6	Controls run and controls omitted	The omission is usually your entry point.
7	Effect size, with numbers	A note without a number is not a note.
8	One thing I do not believe	Mandatory. Can't find one → read again.
9	Hot-topic position	Foundational / current mainstream / rising / saturating / marginal, plus who is doing it.
10	Gaps it exposes or admits	Copy the authors' own "remains unclear" statements; mark which one you could do.

11	Where this line goes in three years	Follow it / avoid it (crowded) / get ahead of it.
12	Interface to my project	Transferable method, reusable control value, or competition risk with a difference statement.
13	One executable action	"I will do Y in system X, expecting Z" → Ledger A.
14	Which of its references to queue next	PMIDs into the candidate pool.

Fields 6, 7 and 8 are what separate a reader from a reviewer; fields 9, 10 and 11 are what you will paste into the Significance and Innovation sections of a grant. Field 12 is how the reading plan stays connected to the bench.

14 · 各方向技术与实验全清单 / Technique & Experiment Inventory

本节完整内容亦单独成文：techniques_by_direction.md。

各方向技术与实验全清单 / Complete Technique & Experiment Inventory by Direction

Xiaodong ZOU · 2026-09-28

读法 每张表的列固定为：技术 → 用途 → 你的现状 → 关键参数 → 必须的对照 → 常见失败模式 → 学习路径与时间 → 依据 PMID。「你的现状」四档：[有] 已具备 (CV 明确列出) · [部分] 部分 (有相邻技能可迁移) · [需学] 需新学 · [需合作] 需合作者 (不建议自己做)。关键参数中的 [FILL] 表示必须从对应 PMID 里抄到具体数值后再动手——这些格子填满就是你的 Methods 段落。

0 · 总技能矩阵 / Master skills matrix

技能	现状	方向 1	方向 2	方向 3	方向 4	方向 5	学习时间
CRISPR/Cas9 · ABE · BE4 设计与应用	[有]	●	○	●	●	●●●	已具备
杂交瘤单克隆抗体制备	[有]	●●●	○	●	—	—	已具备
类器官培养与表型读出	[有]	●	●●	○	●●●	○	已具备
小鼠/大动物模型、SCNT、有胚胎移植、病理	[有]	●●	●●	○	●	—	已具备
IHC/组织切片/流式	[有]	●	●●	●	●●	—	已具备
细胞电穿孔、克隆、敲除/诱导表达细胞系	[有]	●●	●●	●●	●	●●	已具备
R + GO/KEGG/GSEA	[有]	●	●	●	●	—	已具备
smallRNA-seq 建库与分析	[需学]	●●●	●●●	●●	●●	●	2-3 个月 (lab 内部可学)
RNA 半衰期测定 (Act-D chase)	[需学]	●●●	●●	●●	●	—	1 个月
小 RNA 3' 末端 / 尾巴测序	[需学]	●	●●●	●	—	—	2 个月 (依赖测序平台)
激酶生化 (重组蛋白 + 体外激酶反应)	[需学]	●●●	—	●	—	●	2-3 个月 (建议借组)
Phos-tag SDS-PAGE	[需学]	●●	—	○	—	—	2 周
AGO-RIP	[部分] (有 IP 基础)	●●	●●	●●	●	●	1-2 个月
4sU 代谢标记 / SLAM-seq 思路	[需学]	●●	●	●	—	—	1-2 个月
蛋白纯化 (含无序区片段)	[需学]	●●	—	●	—	—	2 个月
磷酸化 / 乳酰化质谱	[需合作]	●●●	○	●●●	—	—	不自己做：谈 core + 2 周学读数据
结构生物学 (位点可及性)	[需合作]	●	—	○	—	●	不自己做：读现成结构
生信深化 (定量流程、半监督建模、Python/Snakemake)	[需合作]	—	●●	●	●●	●	3 个月，持续
临床样本获取 (人纤维化)	[需合作]	—	●●●	○	●●	—	谈合作

●●● 关键路径 · ●● 重要 · ● 有用 · ○ 边缘 · — 不涉及

1 · 方向 1：AMPK-ZSWIM8-代谢记忆

1A 激酶生化 (Aim 1 的核心，也是你最大的技术缺口)

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	学习路径/时间	依据
重组蛋白表达纯化	做 ZSWIM8 无序区片段 (约 560-660 aa) WT/S608A/S609A/双突变	[需学]	表达体系 E. coli BL21 ; 标签 MBP 或 SUMO (提高无序区可溶性) ; 诱导 16 °C 过夜	空载体纯化物做阴性 ; 考马斯亮蓝染色 ; 诱导	无序区易被蛋白酶切降解 → 全程加抑制剂、4 °C 操作 ; 纯化时与完整性 aa 几乎不可能纯化 , 别尝试	借生化组做一轮 , 2 个月	—
体外激酶反应	直接判定 AMPK 是否磷酸化 S608/S609	[需学]	ATP 浓度 (FILL) ; Mg ²⁺ (FILL) ; 反应时长 (FILL) 或 A-769662 激活	经典 AMPK 底物肽 (SAMS 类) 同板阳性对照 ; 没有它 , 阴性结果毫无意义 ; 突变体	激酶批次活性差异大 → 酶底物比 (FILL) ; AMP 每次用阳性对照标定 ; ATP 用量要准确 ; S→A	与阳性对照一起建立 , 2-3 个月	11902845, 7698321
Phos-tag SDS-PAGE	定量多位点磷酸化化学计量比 (S608 在无序区 , 正适用)	[需学]	胶内 Phos-tag 浓度 (FILL) ; Mn ²⁺ (FILL)	磷酸酶处理样品 ; 非磷酸化重掺叠常 →	无序蛋白在 Phos-tag 磷酸酶重掺叠常 → 需自己标定	2 周	32696389
质谱定位磷酸化位点	确认修饰发生在 S608 而非邻近位点	[需合作]	位点定位概率 >0.75 才可作结论 ; 富集方式	未处理对照 ; S→A 突变体 (最低应测量) (FILL)	报告了位点但概率低 (FILL) 不能写进结论	谈 MSKCC core ; 读数据 2 周	27667718, 25683918
自制 phospho-S608 单抗	突破领域最大的试剂瓶颈[有] (杂交瘤能力)	[有]	抗原肽设计 : 以 S608 为中心 ±7 aa , 磷酸化与非磷酸化两版	磷酸酶处理 + S608A 突变体双阴性验证 (缺一不可)	抗体识别序列而非磷酸化状态 ; 必须做双阴性	你已具备 ; 免疫周期约 4-6 个月 , Q2 就要启动	15728188

1B 细胞与代谢处理

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
AMPK 药理激活	建立「能量应激 → 表型」因果	[部分]	AICAR 浓度 (FILL) ; A-769662 浓度 (FILL) ; 时长 (FILL)	两种机制不同的激动剂互为对照 (AICAR 有 AMPK 非依赖效应) ; Compound C 抑制 (但特异性差 , 只作辅助)	只用 AICAR → 审稿人必然质疑脱靶	26616193
AMPK 遗传对照	排除药理脱靶	[部分]	AMPKα1/α2 双敲除细胞	回补野生型 AMPK 恢复表型	单敲除代偿 → 必须双敲	26616193
代谢应激	生理化的能量应激	[有]	葡萄糖剥夺时长 (FILL) ; 2-DG 浓度 (FILL)	2-DG 等渗对照 ; 细胞活力检测 (排除毒性)	处理过强 → 细胞应激泛化 , 结果不特异	25481708

1C RNA 稳定性 (Aim 2 的核心)

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
Actinomycin D chase	测 miRNA 半衰期	[需学]	Act-D 浓度 (FILL) ; 取样时间点 (FILL) ; 8 h 内	先在已知短命 miRNA 上做阳性对照 ; 降解后再选归一化	Act-D 本身扰动细胞 → 长时程结果不可信 ; 归一化方式选错会把差异抹平	21447562, 31519739
smallRNA-seq	全局定量与候选发现	[需学]	测序深度 (FILL , 末端分析需比常规更深) ; 建库方式 (FILL)	南北对照 ; 建库方式 (FILL)	接头偏倚导致特定 miRNA 系统性失真	31519739
4sU / SLAM-seq 思路	正交验证半衰期	[需学]	标记时长 (FILL) ; 转化率	未标记对照 ; 转化率太低会把结果压平的 ; 必须用第二种方法排除	结果压平的 ; 必须用第二种方法排除	32497496, 33853897
AGO-RIP	区分「降解」与「载荷变化」	[部分]	上样量 (FILL) ; 洗涤严格度	未编辑对照 ; 输入样本	洗涤过松 → 背景高	32497496, 33853897
内源位点突变 (ABE/BE4)	S608A/S608D 敲入 , 替代过表达	[有]	编辑窗口与 sgRNA 设计 ; 单克隆筛选	未编辑同批细胞 ; 测序确认基因型 ; 扩增测序	旁编辑 (bystander) 改变邻近基因型 ; 必须全长测序确认	21447562, 31519739, 33606977

1D 疾病模型 (Aim 3)

类器官高糖脉冲—撤除模型 ([有] 已具备) ; T2D 小型猪样本 ([有] 你自己的模型 , 但可及性待确认) ; 读出为 miR-29/33/375 丰度 + 靶基因恢复曲线 + 纤维化/代谢表型。对照 : 持续高糖组、never-exposed 组、撤除后不同时长组。

2 · 方向 2 : TUT4/7-miR-29 纤维化检查点

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
pri/pre/成熟 miR-29 三层 qPCR	区分转录抑制 vs 降解加速 —— 这是本方向的 go/no-go	[有]	三套引物 (pri 跨内含子、pre 跨发夹、成熟体茎环法)	必须三层同测 ; 只测成熟体无法区分两种机制	只测成熟体 → 结论被干扰 ; 两种机制转录解释完全覆盖	21784902, 22095944
小 RNA 3' 末端测序	测尿苷化比例与尾巴长度	[需学]	可分辨长度 (FILL) ; 建库需针对小 RNA 改造	体外合成的已知尾长标准品	无法分辨单尿苷 vs 寡尿苷 → 结论不成立 (两者功能相反)	24582499, 23063654
TUT4/TUT7 敲低	判定执行者	[有]	siRNA 与 ASO 两种方式互为对照 ; 单敲 + 双敲	加扰序列对照 ; 回补实验	单敲代偿 → 必须双敲	19701194

DIS3L2 敲低	验证下游降解酶	[有]	—	若 DIS3L2 敲低能稳定尿苷化底物，则通路闭合		23594738
加工层 vs 降解层判别	排除「尿苷化促进加工」的反直觉解释概念)		同时测前体加工效率与成熟体半衰期	必做——否则效应不能归因于降解	忽略这一步是本方向最可能被拒的理由	39054354
胶原/纤维化定量读出	表型终点	[有]	羟脯氨酸定量、Sirius red/Masson 定量 (非仅染色) 、类器官硬度	未处理与 TGF-β 刺激两端标定	只做定性染色 → 无效剂量	25828392
存档组织分析	零成本起步	[有]	—	两器官 (心 MYBPC3 / 肠 SAA3) 平行分析	样本 RNA 降解 → 先测 RIN	CV #5, #7
人源验证	提升转化说服力	[需合作]	狭窄型克罗恩病样本	对齐已发表分子标记与病理亚群		39977234, 39024569, 27720839

3 · 方向 3：乳酸/乳酸化 × 小 RNA 稳态

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
乳酸/糖酵解干预	建立代谢输入	[有] (你的强项)	乳酸钠浓度 (FILL) ；糖酵解抑制	pH 匹配对照 + 乳酸钠酸性对照 + 糖酵解抑制对照 + 乳酸效应常被 pH 混淆	不做 pH 对照 → 结论直接被推翻	38653238
泛乳酸化 western 筛查	先看有没有	[需学]	pan-Kla 抗体 (FILL 目录号)	乳酸处理 vs 未处理；已报道的阳性底物 (如 METTL3) 作对照	泛抗体特异性有限 → 必须质谱确认	35320754, 37863889
AGO2/ZSWIM8/TUT4-7 免疫沉淀	富集候选底物	[部分]	上样量 (FILL)	IgG 对照	—	33853897
乳酸化位点质谱	定位修饰位点	[需合作]	富集策略 (FILL) ；最低上样量 (FILL) ；定位概率 >0.75	未处理对照	化学乳酸化假阳性 → 需酶依赖性验证	35320754, 38653238
位点突变 (K→R / K→Q)	功能验证	[有] (碱基编辑)	内源位点敲入	未编辑同批；回补	赖氨酸位点常同时被乙酰化 → 需排除修饰竞争	38128537
酶学归因	是酶催化还是非酶化学反应	[需学]	AARS1 敲低/抑制剂	AARS1 抑制剂已有 (2026)	若为非酶反应，「通路」叙事不成立	38128538, 42744818

4 · 方向 4：类器官 TDMD 报告平台

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
肠类器官培养	平台底座	[有]	培养基配方、传代周期	—	批次异质性	42763855
TDMD 双色荧光报告	定量读出	[需学] (但编辑技能可迁移)	报告 miRNA 位点 + 对照 miRNA 位点；内源敲入而非质粒	无靶标位点的报告作阴性	质粒拷贝数差异 → 比值读出必须内源化	25828392 (读出思路)
类器官纤维化诱导	疾病情境	[有]	TGF-β 浓度 (FILL) ；诱导时长 (FILL)	未诱导；已知抗纤维化药阳性对照		25828392
批次变异标定	平台可信度的关键	[需学] (概念)	报告每个指标的 CV%，跨 ≥3 批	同批内重复 vs 跨批重复分别报告	不报 CV% → 平台论文被拒的首要理由	—
小规模筛选	产出干预清单	[部分]	孔板格式、Z' 因子	阳性/阴性对照孔每板都要有 Z' < 0.5 不能做筛选		—

5 · 方向 5：碱基编辑解剖 TDMD 功能语法

技术	用途	现状	关键参数	必须的对照	常见失败模式	依据
ABE/BE4 位点敲入	磷酸化位点与识别位点逐个突破	[有]	编辑窗口、sgRNA 设计、编辑效率	未编辑同批；基因型测序确认	旁编辑改变邻近残基 → 必须测序确认整个窗口	31937940, 33606977
Prime editing	碱基编辑做不到的替换	[需学]	pegRNA 设计、效率范围 (FILL)	同上	效率低 → 需单克隆筛选，周期长	31634902
变异规模化评估	把位点突变做成筛选	[需学]	文库设计、读出方式	—	—	33606977
体内编辑	器官层面位点突变	[部分]	递送方式 (LNP/AAV) 、器官编辑效率	递送效率决定可行性		31937940

6 · 两个别人想不到、但你独有的技能迁移

- 杂交瘤单抗 → 自制 phospho-ZSWIM8(S608) 抗体。方向 1 最大的技术瓶颈是「没有好的磷酸化抗体」，而这恰好是你 CV 上明确列出的现成能力。做出来之后，这个试剂本身就是你在领域里的护城河与合作货币。免疫周期 4-6 个月，所以必须在 Q2 启动，不能等到需要时再做。验证必须做磷酸酶处理 + S608A 突变体双阴性 (PMID 15728188) 。
- 碱基编辑 → 内源位点点突变，而不是过表达。审稿人对「内源位点点突变」的信任度远高于过表达质粒，而多数 RNA 生物学实验室不具备这个能力。方向 1 的 Aim 2、方向 3 的 Aim 2、方向 5 的全部，都应该建立在内源编辑之上。这一条能把你的机制结论的可信度整体提高一档。

7 · 必须找合作者的四处 (不要自己做)

缺口	为什么不自己做	怎么谈	卡住哪个方向
磷酸化/乙酰化质谱	设备与流程门槛高，自己做会浪费半年	MSKCC proteomics core，Q1-Q2 就去谈，明确送样量与周期	方向 1 Aim 1、方向 3 Aim 2
结构生物学	不需要自己解结构，只需读懂现成结构	找结构组问一次「S608 所在无序区是否可及」	方向 1 的位点论证
人纤维化临床样本	伦理与获取周期长	消化科/心内科合作，用你已有的 IBD 背景切入	方向 2 的转化说服力
深度生信建模	全局半衰期建模需要专门统计能力	找生信合作者共通讯	方向 1 Aim 2 的全局分析

8 · 学习顺序 (与 12 周阅读计划对齐)

时间	学什么	为什么这个顺序
第 1-2 月	smallRNA-seq 建库 + 独立分析一套数据	这是方向 1/2 共同的关键路径，且 lab 内部零成本可学，不学它什么都做不了
第 2-3 月	Act-D chase 半衰期测定 (先做阳性对照)	有了测序能力才能测半衰期
第 2 月 (并行启动)	phospho-S608 抗体免疫程序	周期 4-6 个月，是整张表上唯一必须提前启动的项目
第 3-5 月	激酶生化 (借组做一轮)	需要先有纯化片段；与抗体并行
第 4-6 月	小 RNA 3' 末端测序	方向 2 Aim 1 的关键；依赖测序平台排期
第 5-7 月	AGO-RIP + 4sU 正交验证	用于区分降解 vs 载荷、排除单方法偏倚
持续	生信深化 (Python/流程化/半衰期建模)	目标是「别人不能替你分析你的数据」
随时	质谱 core 谈判	越早越好，不占你自己的时间

English summary

A technique-by-technique inventory for all five directions, with fixed columns: technique, purpose, his current status (have / partial / must learn / needs collaborator), key parameters, mandatory controls, common failure modes, learning path and time, and the source PMID. Parameter cells marked (FILL) must be copied from the cited paper before bench work begins — filling them in produces the Methods section.

The master matrix shows the critical path is small-RNA methodology, which is learnable inside his current lab at zero cost, followed by half-life measurement and kinase biochemistry. Three controls are called out as non-negotiable because omitting them invalidates the result rather than merely weakening it: a canonical AMPK substrate on the same gel as any in-vitro kinase assay; pri/pre-versus-mature measurement in Direction 2, without which the result is fully explained by the established TGF-β/Smad3 transcriptional mechanism; and a pH-matched plus non-metabolic-acidification control in Direction 3, without which any lactate effect is confounded.

Two skill transfers from his own CV are singled out as unusually high-leverage: hybridoma capability lets him raise his own phospho-ZSWIM8(S608) antibody against the field's main reagent bottleneck — and because the immunisation cycle runs 4–6 months, this is the one item that must start in Q2 rather than when it is needed; and base editing lets him install point mutants at endogenous loci instead of relying on overexpression, which raises the credibility of every mechanistic claim and is something most RNA-biology labs cannot do.

Four gaps should be filled by collaborators rather than learned: phospho/lactyl mass spectrometry (mandatory, and the negotiation should start in Q1–Q2), structural interpretation of site accessibility, human fibrosis specimens, and deep computational half-life modelling.

报告依据：Zou Xiaodong CV_20251027_Update.pdf (17 篇发表、9 项基金) + 本项目此前核对的 Google Scholar 记录。所有 PMID 经 Europe PMC 核实。引用数为抓取当日值，会随时间变化。